

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Informatikai Kar
Numerikus Analízis Tanszék

Programtervező Informatikus Szak

Analízis Alkalmazásai

A gyakorlatok anyaga , 2026-2027 Tanév, Őszi félév

Összeállította: Filipp Zoltán István

Budapest, 2025.

Tartalomjegyzék

1. Gyakorlat: Integráltranszformációk a térben, alkalmazások **3**
1.1. Elméleti összefoglaló . . . 3
1.2. Feladatok . . . 3
1.2.1. Órai feladatok . . . 3
1.2.2. Házi feladatok . . . 4
1.2.3. További feladatok . . . 5

2. Gyakorlat: Felületek, felszín **8**
2.1. Elméleti összefoglaló . . . 8
2.2. Feladatok . . . 8
2.2.1. Órai feladatok . . . 8
2.2.2. Házi feladatok . . . 9
2.2.3. További feladatok . . . 10

3. Gyakorlat: Fluxus, felületi integrál **11**
3.1. Elméleti összefoglaló . . . 11
3.2. Feladatok . . . 11
3.2.1. Órai feladatok . . . 11
3.2.2. Házi feladatok . . . 12
3.2.3. További feladatok . . . 13

4. Gyakorlat: Paraméteres integrál **15**
4.1. Elméleti összefoglaló . . . 15
4.2. Feladatok . . . 15
4.2.1. Órai feladatok . . . 15
4.2.2. Házi feladatok . . . 16
4.2.3. További feladatok . . . 17

5. Gyakorlat: Implicit- és inverzfüggvény tétel **20**
5.1. Elméleti összefoglaló . . . 20
5.2. Feladatok . . . 20
5.2.1. Órai feladatok . . . 20
5.2.2. Házi feladatok . . . 22
5.2.3. További feladatok . . . 25

6. Gyakorlat: Feltételes szélsőérték **27**
6.1. Elméleti összefoglaló . . . 27
6.2. Feladatok . . . 27
6.2.1. Órai feladatok . . . 27
6.2.2. Házi feladatok . . . 28

6.2.3. További feladatok 30

7. Gyakorlat: Szeparábilis differenciálegyenletek 32
7.1. Elméleti összefoglaló 32
7.2. Feladatok 32
7.2.1. Órai feladatok 32
7.2.2. Házi feladatok 33
7.2.3. További feladatok 34

8. Gyakorlat: Egzakt és lineáris differenciálegyenletek 35
8.1. Elméleti összefoglaló 35
8.2. Feladatok 35
8.2.1. Órai feladatok 35
8.2.2. Házi feladatok 36
8.2.3. További feladatok 37

9. Gyakorlat: Lineáris differenciálegyenlet rendszerek 38
9.1. Elméleti összefoglaló 38
9.2. Feladatok 38
9.2.1. Órai feladatok 38
9.2.2. Házi feladatok 38
9.2.3. További feladatok 39

10. Gyakorlat: Bernoulli típusú d.e.-ek és Magasabb rendű lineáris d.e.-ek 40
10.1. Elméleti összefoglaló 40
10.2. Feladatok 40
10.2.1. Órai feladatok 40
10.2.2. Házi feladatok 41
10.2.3. További feladatok 42

11. Gyakorlat: Függvénysorozatok, függvénysorok 44
11.1. Elméleti összefoglaló 44
11.2. Feladatok 44
11.2.1. Órai feladatok 44
11.2.2. Házi feladatok 46
11.2.3. További feladatok 48

12. Gyakorlat: Fourier sorok 50
12.1. Elméleti összefoglaló 50
12.2. Feladatok 50
12.2.1. Órai feladatok 50
12.2.2. Házi feladatok 51
12.2.3. További feladatok 52

1. Gyakorlat: Integráltranszformációk a térben, alkalmazások

1.1. Elméleti összefoglaló

Lásd az előadás anyagát.

1.2. Feladatok

1.2.1. Órai feladatok

Térbeli henger-transzformáció (henger koordináták)

1. Hengerkoordinátákra áttérve számítsuk ki az alábbi integrált:

$$\int\int\int_H (x^2+y^2)\,dx\,dy\,dz,$$

ahol H az alábbi egyenletű felületek által határolt korlátos és zárt térrész:

$$x^2+y^2=2z \ \wedge \ z=2.$$

2. Határozzuk meg az alábbi K kúptest *tehetetlenségi nyomatékát* a z illetve az x tengelyre nézve, ha a kitöltő anyag sűrűsége minden pontjában egyenesen arányos az origótól mért távolság négyzetével:

$$K := \left\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 \mid 0\le \frac{1}{2}\cdot\sqrt{y^2+z^2}\le x\le 1\right\}.$$

Térbeli polár-transzformáció (gömbi koordináták)

3. Egy $R>0$ sugarú gömböt kitöltő anyag sűrűsége fordítottan arányos az origótól mért távolság négyzetének $1-$el megnövelt értékével. Mekkora egy a középpontján átmenő egyenesre vonatkozó *tehetetlenségi nyomatéka* ?

4. Az alábbi golyót kitöltő anyag sűrűsége egyenesen arányos az origótól mért távolsággal. Mekkora a *tömege*?

$$G := \left\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 \mid x^2+y^2+z^2\le z\right\}.$$

5. Határozzuk meg az alábbi egyenlőtlenségekkel megadott homogén anyagú félellipszoid-test *tömegét* és *tömegközéppontjának* a koordinátáit:

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}\leq 1 \ \wedge \ z\geq 0 \ \ (a,b,c>0).$$

6. Határozzuk meg az alábbi H testnek a *térfogatát* és *tömegét*, ha a kitöltő anyag sűrűsége fordítottan arányos az origótól mért távolság reciprokával:

$$H:=\left\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 \mid 1\leq x^2+y^2+z^2\leq 9 \ \wedge \ z\geq\sqrt{x^2+y^2}\right\}.$$

1.2.2. Házi feladatok

Térbeli henger-transzformáció (henger koordináták)

1. Hengerkoordinátákra áttérve számítsuk ki az alábbi integrált:

$$\int\int\int_H (x^2+y^2+z^2)\,dx\,dy\,dz,$$

ahol H az alábbi egyenletű felületek által határolt korlátos és zárt térrész:

$$x^2+y^2=4 \ \wedge \ x^2+y^2=9 \ \wedge z=0 \ \wedge \ z=1.$$

2. Számítsuk ki annak a korlátos és zárt térbeli testnek a *térfogatát*, amelyet az alábbi egyenletű felületek fognak közre:

$$z=x^2+y^2-1 \ \wedge \ z=2-x^2-y^2.$$

3. Számítsuk ki annak a korlátos és zárt térbeli testnek a *térfogatát*, amelyet az alábbi egyenletű felületek fognak közre és $y\geq 0$:

$$x^2+y^2=4 \ \wedge \ z=0 \ \wedge \ y=z.$$

Mekkora a megadott testnek a tömege, ha a pontonkénti sűrűség egyenesen arányos a $z-$tengelytől mért távolsággal.

4. Tekintsünk egy egyenes körkúpot, amelynek az alapköre az xy síkban az origó közepű, $R>0$ sugarú kör és $h>0$ magas. Vágjunk ki ebből a kúptestből egy olyan hengert, amelynek alapköre szintén benne fekszik az xy síkban, sugara $R/3$ és fedőlapja belülről érinti a kúp palástját. Mekkora az így kapott lyukas test z tengelyre vonatkozó *tehetetlenségi nyomatéka*, ha a kitöltő anyag sűrűsége egyenesen arányos az xy síktól mért távolsággal?

Térbeli polár-transzformáció (gömbi koordináták)

5. Számítsuk ki annak a korlátos és zárt térbeli T testnek a *térfogatát, tömegét* és a $z-$tengelyre vonatkozó *tehetetlenségi nyomatékát*, amelyet az alábbi egyenletőtlenségek definiálnak:

$$\sqrt{x^2+y^2} \leq z \ \wedge \ x^2+y^2+z^2 \leq 1,$$

illetve a kitöltő anyag pontonkénti sűrűsége egyenesen arányos az origótól mért távolsággal.

6. Tekintsük a felső féltérben az $x^2+y^2+z^2 \leq R^2 \ \ (R>0)$ félgömböt, majd vágjuk ki belőle az $x^2+y^2+z^2 \leq Rx$ és az $x^2+\frac{R}{2}x+y^2+z^2 \leq 0$ gömbök felső féltérbe $(z \geq 0)$ eső részeit. Határozzuk meg az így kapott T test *tömegét* és *tömegközéppontjának* a koordinátáit, ha a kitöltő anyag sűrűségfüggvénye az alábbi:

$$\rho(x,y) := \sqrt{x^2+y^2+z^2} \ \ ((x,y,z) \in T).$$

7. Tekintsük azt a H testet amelyet úgy kapunk, hogy az $x^2+y^2+z^2 \leq 4R^2$ és $z \geq 0$ egyenlőtlenségekkel megadott félgömbtestnek eltávolítjuk az $x^2+y^2=R^2$ hengerfelület belsejébe eső részét. Mekkora a kapott test *tömege* és a z tengelyre vonatkozó *tehetetlenségi nyomatéka*, ha a sűrűségfüggvénye az alábbi:

$$\rho(x,y,z) := z \ \ ((x,y,z) \in H.)$$

8. Határozzuk meg az $x^2+y^2+z^2 \leq 9$ és az $x^2+y^2+z^2 \leq 4z$ egyenlőtlenségekkel megadott tömör golyók közös részének a tömegét, ha a kitöltő anyag sűrűsége minden pontban egyenesen arányos a nagyobbik gömb középpontjától az adott pontig mért távolsággal.

9. Határozzuk meg az $(x^2+y^2+z^2)^2 = a^3x \ \ (a>0)$ egyenletű felület által határolt térrész *térfogatát.*

1.2.3. További feladatok

Vegyes feladatok

1. Számítsuk ki az alábbi integrált:

$$\int\int\int_{1 \leq x^2+y^2 \leq 4 \ \wedge \ 1 \leq z \leq 2} z^2 \cdot e^{x^2+y^2} \, dx \, dy \, dz.$$

2. Számítsuk ki az alábbi integrált:

$$\int\int\int_H (x^2+y^2)\cdot z\; dx\; dy\; dz,$$

ahol H az alábbi egyenletűlenségek által meghatározott térrész:

$$z \geq x^2+y^2 \;\wedge\; x^2+y^2+z^2 \leq 6.$$

3. Számítsuk ki az alábbi integrált:

$$\int\int\int_V z\; dx\; dy\; dz,$$

ahol:

$$V := \{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 \mid x^2+y^2+z^2 \leq a^2 \;\wedge\; z^2 \leq x^2+y^2 \;\wedge\; z\geq 0\}\;\; (a>0).$$

4. Számítsuk ki az alábbi integrált:

$$\int\int\int_H (x+y+z)^2\; dx\; dy\; dz,$$

ahol:

$$H := \{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 \mid x^2+y^2+z^2 \leq 3a^2 \;\wedge\; 2az \leq x^2+y^2\}\;\; (a>0).$$

5. Számítsuk ki az alábbi integrált:

$$\int\int\int_H \sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}}\; dx\; dy\; dz,$$

ahol:

$$H := \left\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 \;\middle|\; \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}\leq 1\right\}\;\; (a,b,c>0).$$

6. Számítsuk ki az alábbi integrált:

$$\int\int\int_G \frac{x}{x^2+y^2}\; dx\; dy\; dz,$$

ahol G az origó közepű, 3 sugarú gömbtest 3. térnyolcadba eső része, ahol tehát $x\leq 0, y\leq 0$ és $z\geq 0$.

7. Számítsuk ki annak a korlátos és zárt térbeli testnek a *térfogatát*, amelyet az alábbi feltételek határoznak meg:

$$2x^2+y^2+z^2=1 \;\wedge\; 2x^2+y^2-z^2=0 \;\wedge\; z\geq 0.$$

8. Határozzuk meg az alábbi egyenletekkel megadott felületek által határolt, homogén anyagú korlátos és zárt test *tömegközéppontjának koordinátáit*:

$$x^2 + \frac{y^2}{4} = \frac{z^2}{9} \ \wedge \ z = 1 \ \wedge \ z = 3.$$

9. Határozzuk meg annak a homogén anyagú kompakt testnek a *tömegét*, *térfogatát* és az $l := \{(2, 0, t) \in \mathbb{R}^3 \mid t \in \mathbb{R}\}$ tengelyre vonatkozó *tehetetlenségi nyomatékát*, amelyet az alábbi felületek határolnak:

$$z = x^2 + y^2 \ \wedge \ x^2 + (y-1)^2 = 1 \ \wedge \ z = 0.$$

10. Határozzuk meg annak a homogén anyagú kompakt testnek a *tömegét*, *térfogatát* és a $z-$tengelyre vonatkozó *tehetetlenségi nyomatékát*, amelyet az alábbi egyenlőtlenségek határoznak meg:

$$x^2 + y^2 \leq z^2 \ \wedge \ x \geq 0 \ \wedge \ y \geq 0 = 0 \ \wedge \ 1 \leq z \leq 2.$$

11. Számítsuk ki az alábbi integrált henger- és gömbi koordináta-transzformációkkal is és vessük össze a két megoldást:

$$\int\int\int_H (x^2 + y^2 + z^2)\, dx\, dy\, dz,$$

ahol:

$$H := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 \leq 1 \ \wedge \ z^2 \leq 4 \cdot (x^2 + y^2) \ \wedge \ |z| \leq 2\}.$$

12. Számítsuk ki annak a korlátos és zárt térbeli T testnek a *tömegét, tömegközéppontjának a koordinátáit* és a $z-$tengelyre vonatkozó *tehetetlenségi nyomatékát*, amelyet az alábbi egyenletőtlenségek definiálnak:

$$0 \leq z \leq 2 \ \wedge \ x^2 + y^2 + z^2 \leq 4z,$$

illetve a kitöltő anyag pontonkénti sűrűsége egyenesen arányos az xy síktól mért távolsággal.

13. Határozzuk meg annak a testnek a z tengelyre vonatkozó *tehetetlenségi nyomatékát*, mely az alábbi elemekből van összeragasztva: a legalsó elem egy henger alakú korong (alapköre az origó közepű $R/2 > 0$ sugarú kör, magassága $R \cdot \sqrt{3}/2$); erre illesztünk egy a henger fedőlapjával megegyező alapú csonkakúpot, amelynek teteje egy R sugarú kör, végül ennek tetőlapjára borítunk egy olyan gömbsüveget, melynek alapköre a csomkakúp felső körlapja és magassága $R(2 - \sqrt{3})$.

2. Gyakorlat: Felületek, felszín

2.1. Elméleti összefoglaló

Lásd az előadás anyagát.

2.2. Feladatok

2.2.1. Órai feladatok

Felületek, felszín

1. Határozzuk meg az alábbi, úgynevezett Gauss-paraméterezéssel megadott felület *felszínét*:

$$\Phi(u,v) := (u^2, 2u\cos v, 2u\sin v) \quad ((u,v) \in [0;1] \times [0;\pi/2]).$$

2. Legyen $I \subset \mathbb{R}^2$ intervallum, $g : I \to \mathbb{R}, \quad g \in C^1$ és

$$F := \{(x,y,g(x,y)) \in \mathbb{R}^3 : (x,y) \in I\} = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : z = g(x,y) \quad (x,y) \in I\}$$

egy felület, amelynek az úgynevezett *Euler-Monge* (vagy "függvénygrafikonos") megadása az alábbi:

$$\phi(x,y) := (x,y,g(x,y)) \quad ((x,y) \in I).$$

(a) Számítsuk a megadott felület egy tetszőleges pontjában az n_Φ *normálvektort.*

(b) Számítsuk ki a megadott felületdarab *felszínét.*

3. Tekintsük az alábbi paraméterezéssel megadott felületet:

$$\Phi(u,v) := (u+v, u-v, uv) \quad ((u,v) \in \mathbb{R}^2).$$

(a) Adjuk meg a felületet *Euler-Monge* típusú paraméterezéssel is és szemléltessük azt.

(b) Számítsuk ki a megadott felület azon részének a *felszínét*, amely az $x^2+y^2=4$ egyenletű hengerfelület belsejébe esik.

4. Számítsuk ki a $2z = 4 - x^2 - y^2 \quad (0 \le z \le 1)$ egyenlettel megadott felület *felszínét.*

5. Számítsuk ki az $x^2 = 2yz \quad (0 \le x \le 1;\ 1 \le y \le 2)$ egyenlettel megadott felület *felszínét.*

6. Számítsuk ki az $x^2 + y^2 + z^2 = R^2 \ \ (R > 0), \ \ z \geq 0$ félgömbfelületnek az

$$x^2 + y^2 - Rx = 0$$

egyenletű henger-felület által kimetszett részének (*Viviani-féle levélnek*) a *felszínét.*

7. Tekintsük az xz síkban az $(x - R)^2 + z^2 = r^2 \ \ (0 < r < R)$ egyenletű körvonalat. Forgassuk meg ezt a z tengely körül.

(a) Adjuk meg az így kapott térbeli *tóruszfelület* egy paraméterezését.

(b) Számítsuk ki a fenti tóruszfelület *felszínét.*

(c) Mekkora a fenti tórusztest *térfogata*?

2.2.2. Házi feladatok

Felületek, felszín

1. Határozzuk meg az alábbi Gauss-paraméterezéssel megadott felületek felszínét:

(a) $\Phi(u, v) := (u \cos v, u \sin v, u) \ \ ((u, v) \in [0; 1] \times [0; \pi/2])$.

(b) $\Phi(u, v) := (u \cos v, u \sin v, av) \ \ (a > 0; (u, v) \in [-a; a] \times [0; 2\pi])$ (*egyenes csavarfelület*).

(c) $\Phi(u, v) := (e^u \cdot \cos v, e^u \cdot \sin v, e^u) \ \ ((u, v) \in [0; 1] \times [0; \pi/4])$.

(d) $\Phi(u, v) := (u \cdot \cos(\ln v), u \cdot \sin(\ln v), u) \ \ ((u, v) \in [0; 2] \times [1; 2])$.

2. Határozzuk meg az alábbi feltételekkel megadott felületek felszínét:

(a) $z = x^2 - y^2; \ \ x^2 + y^2 \leq 1$.

(b) $x^2 = 2yz; \ \ x^2 + y^2 \leq 4; \ x \geq 0; \ y \geq \sqrt{3}$.

(c) $z = xy; \ \ x^2 + y^2 \leq 1$.

(d) $z = y \cdot (x - 1); \ \ x^2 + y^2 \leq 2x; \ y \geq 0$.

(e) $x^2 + y^2 = 2z; \ \ 0 \leq z \leq 2$.

(f) $2z = 16 - x^2 - y^2; \ \ 1 \leq z \leq 2$.

(g) $z = \sqrt{x^2 + y^2}; \ \ x^2 + y^2 \leq 2ax \ \ (a > 0)$.

3. Adott az $x^2 + y^2 + z^2 = R^2 \ \ (R > 0), \ \ z \geq 0$ félgömbfelület és az

$$x^2 + y^2 = r^2 \ \ (0 < r < R)$$

egyenletű henger-felület. Mekkora a felszíne annak a *gömbsüvegnek*, amelyet a félgömbfelületből az adott henger metsz ki? Vessük össze a kapott eredményt a geometriából ismert formulával.

4. Az $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ $(R > 0)$ gömbfelületet messük el két egymással párhuzamos síkkal, amelyek távolsága d $(\leq 2R)$. Határozzuk meg a két sík közötti felületdarab (*gömböv*) felszínét.

5. Számítsuk ki az $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ gömbfelület azon részének a felszínét, amelyre a középpontból kiinduló fénysugarak az

$$x = a;\ 0 < y < b;\ 0 < z < c \quad (a, b, c > 1)$$

téglalap pontjait vetíti.

6. Legyenek $a, b \in \mathbb{R}, a < b$ rögzítettek és $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ egy nem negatív folytonosan deriválható függvény (tehát $f \geq 0, f \in C^1[a, b]$). Forgassuk meg az f grafikonját az x tengely körül. Adjunk újabb bizonyítást arra, hogy az így kapott forgástest felszíne az alábbi (egyváltozós analízisből) jól ismert formulával számolható:

$$F = 2\pi \cdot \int_a^b f(x) \cdot \sqrt{1 + (f'(x))^2}\, dx.$$

2.2.3. További feladatok

Vegyes feladatok

1. Határozzuk meg az alábbi Gauss-paraméterezéssel megadott felületek felszínét:

(a) $\Phi(u, v) := (u^2, 2u \cdot \cos v, 2u \cdot \sin v)$ $((u, v) \in [0; 1] \times [0; \pi/2])$.

(b) $\Phi(u, v) := (\cos u - v \cdot \sin u, \sin u + v \cdot \cos u, u + v)$ $((u, v) \in [0; \pi] \times [0; 1])$.

(c) $\Phi(u, v) := (\operatorname{ch} u \cdot \cos v, u, \operatorname{ch} u \cdot \sin v)$ $((u, v) \in [0; 2] \times [0; 2\pi])$.

2. Határozzuk meg az alábbi feltételekkel megadott felületek felszínét:

(a) $z = \dfrac{x^2}{2a} + \dfrac{y^2}{2b};\quad \dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} \leq 1$ $(a, b > 0)$.

(b) $z^2 = 2xy;\quad x > 0; y > 0; z > 0; \sqrt{\dfrac{x}{a}} + \sqrt{\dfrac{y}{b}} < 1$ $(a, b > 0)$.

(c) $x^2 + y^2 + z^2 = a^2;\ x^2/a^2 + y^2/b^2 \leq 1$ $(a > b > 0)$.

(d) $(x^2 + y^2) \cdot z = x + y;\ 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4; x > 0; y > 0$.

(e) $2cz = y^2 - x^2 + 2xy \cdot \operatorname{ctg} \alpha;\ z \geq 0;\ x^2 + y^2 \leq a^2$ $(a, c > 0; \alpha \in (0, \pi/2))$.

3. Mekkora az $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ egyenletű gömbnek az $x^2 + y^2 = \pm ax$ egyenletű hengereken belüli részeinek az összfelszíne $(a > 0)$?

3. Gyakorlat: Fluxus, felületi integrál

3.1. Elméleti összefoglaló

Lásd az előadás anyagát.

3.2. Feladatok

3.2.1. Órai feladatok

Fluxus, felületi integrál

1. Számítsuk ki az $f(x,y,z) := (y,x,z^2)$ $((x,y,z) \in \mathbb{R}^3)$ sebességtér *fluxusát* a

$$z = x^2 + y^2 \quad (0 \leq z \leq 1)$$

egyenlettel megadott F paraboloid-felületen keresztül, "befelé/felfelé" mutató felületi normálissal.

2. Számítsuk ki az $f(x,y,z) := (x,y,z)$ $((x,y,z) \in \mathbb{R}^3)$ sebességtér *fluxusát* a

$$z = 1 - \sqrt{x^2 + y^2} \quad (0 \leq z \leq 1)$$

egyenlettel megadott F kúpfelületen keresztül, "kifelé" mutató felületi normálissal.

3. Számítsuk ki az $f(x,y,z) := (z^2, xy, -3y^2)$ $((x,y,z) \in \mathbb{R}^3)$ sebességtér *fluxusát* a

$$z = 4 - y^2,\ 0 \leq x \leq 1,\ |y| \leq 2$$

feltételekkel megadott F parabolikus hengerfelületen keresztül, "befelé" mutató felületi normálissal.

4. Tekintsük az alábbi vektormezőt:

$$\underline{v}(x,y,z) := x^2 \cdot \underline{i} + y^2 \cdot \underline{j} + z \cdot \underline{k} \quad ((x,y,z) \in \mathbb{R}^3).$$

Számítsuk ki ennek a *fluxusát* az

$$x^2 + y^2 + z^2 = R^2 \quad (R > 0)$$

egyenletű gömbfelületen keresztül, kifelé mutató felületi normálissal.

5. Számítsuk ki az $f(x,y,z) := (yz, xz, xy)$ $((x,y,z) \in \mathbb{R}^3)$ függvény *felületi integrálját* az alábbi felületeken:

(a) az $x^2+y^2=1,\ 2\le z\le 3$ feltételekkel megadott hengerpaláson keresztül kifelé mutató felületi normálisokkal.

(b) az előző pontban megadott hengerpalásthoz vegyük hozzá a fedőlapot és az alaplapot is (két körlemez), és az így kapott zárt "hengerkonzerv" felületen keresztül, kifelé mutató felületi normálissal.

(c) az $A(a,0,0); B(0,a,0), C(0,0,a)$ csúcspontú F háromszöglapon keresztül, "felfelé" mutató felületi normálissal. Itt $a>0$ rögzített paraméter.

6. Számítsuk ki az $f(x,y,z):=(1/x,1/y,1/z)\ \ ((x,y,z)\in(0,+\infty)^3)$ függvény *felületi integrálját* arra az F első térnyolcadbeli ellipszoid felületdarabra vonatkozóan, amelyet a $z=1, z=2, y=\dfrac{x}{\sqrt{3}}$ és $y=\sqrt{3}\cdot x$ egyenletű síkok metszenek ki az

$$x^2+y^2+\frac{z^2}{9}=1$$

egyenletű ellipszoidfelületből, "kifelé" mutató felületi normálissal.

3.2.2. Házi feladatok

Fluxus, felületi integrál

1. Számítsuk ki az $f(x,y,z):=(xz,yz,x^2+y^2)\ \ ((x,y,z)\in\mathbb{R}^3)$ vektormező *fluxusát* a

$$z=x^2+y^2\quad(0\le z\le 1)$$

egyenlettel megadott F paraboloid felületen keresztül, "befelé" mutató felületi normálissal.

2. Számítsuk ki az $f(x,y,z):=(x,y,z)\ \ ((x,y,z)\in\mathbb{R}^3)$ vektormező *fluxusát* a

$$z=x^2+y^2$$

paraboloid felület azon darabjára nézve, amelyet az $x^2+y^2=4$ egyenlettel megadott hengerfelület metsz ki belőle, "kifelé" mutató felületi normálissal.

3. Számítsuk ki az $f(x,y,z):=(y-z,z-x,x-y)\ \ ((x,y,z)\in\mathbb{R}^3)$ sebességtér *fluxusát* a

$$z=\sqrt{x^2+y^2},\ 0\le z\le h\quad(h>0)$$

feltételekkel megadott F kúpfelületen keresztül, "kifelé" mutató felületi normálissal.

4. Tekintsük az alábbi vektormezőt:

$$\underline{v}(x,y,z):=2xz\cdot\underline{i}-yz\cdot\underline{j}+(x^2+y^2)\cdot\underline{k}\ \ ((x,y,z)\in\mathbb{R}^3).$$

Számítsuk ki ennek a *fluxusát* az origó közepű egységgömb első térnyolcadba eső gömbfelületén keresztül, kifelé mutató felületi normálissal.

5. Számítsuk ki az $f(x,y,z) := (xy, xz, yz)$ $((x,y,z) \in \mathbb{R}^3)$ függvény *felületi integrálját* a

$$\Phi(u,v) := (u \cdot \cos v; u \cdot \sin v, 2) \quad ((u,v) \in [0;1] \times [0;\pi/2])$$

paraméterezésű F felületdarabon keresztül, "felfelé" mutató felületi normálissal.

6. Számítsuk ki az $f(x,y,z) := (yz, xz, xy)$ $((x,y,z) \in \mathbb{R}^3)$ függvény *felületi integrálját* az $O(0,0,0), A(a,0,0); B(0,a,0), C(0,0,a)$ $(a > 0)$ csúcspontok által meghatározott $OABC$ tetraéder F felületén (tehát a négy határoló háromszöglap uniója által meghatározott felületen) "kifelé" mutató felületi normálisok mellett.

7. Számítsuk ki a $v(\underline{r}) := ||\underline{r}||_2^3 \cdot \underline{r}$ $(\underline{r} = (x,y,z) \in \mathbb{R}^3)$ vektormező *felületi integrálját* az

$$x^2 + y^2 + z^2 = 4; \quad z \geq 0$$

feltételekkel megadott F félgömbfelületen keresztül, "kifelé" mutató felületi normálissal.

3.2.3. További feladatok

Vegyes feladatok

1. Tekintsük az alábbi vektormezőt:

$$\underline{v}(x,y,z) := -2 \cdot \underline{i} + 2y \cdot \underline{j} + z \cdot \underline{k} \quad ((x,y,z) \in \mathbb{R}^3).$$

Számítsuk ki ennek a *fluxusát* az alábbi paraméterezésű felületre vonatkozóan a $\partial_1\Phi \times \partial_2\Phi$ normálvektor irányában:

$$\Phi(u,v) := (u, e^u, v) \quad ((u,v) \in [0; \ln 2] \times [0,1]).$$

2. Tekintsük az alábbi vektormezőt:

$$\underline{v}(x,y,z) := 4x^2 \cdot \underline{i} + (3z^2 - 8xy) \cdot \underline{j} - 3x^2 \cdot \underline{k} \quad ((x,y,z) \in \mathbb{R}^3).$$

Számítsuk ki ennek a *fluxusát* az $A(0,0,3); B(0,2,0); C(4,0,0)$ csúcspontú zárt háromszöglapra nézve "felfelé" mutató felületi normálissal.

3. Számítsuk ki a $v(\underline{r}) := m \cdot \dfrac{\underline{r}}{||\underline{r}||_2}$ $(\underline{r} = (x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \setminus \{(0,0,0)\}, 0 \neq m \in \mathbb{R})$ vektormező *fluxusát* az

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1$$

gömbfelületen keresztül, "kifelé" mutató felületi normálissal.

4. Számítsuk ki az $f(x,y,z) := (x^3/3, y^3/3, z^3/3 - 3z)$ $((x,y,z) \in \mathbb{R}^3)$ függvény/vektormező *felületi integrálját* a $z = \sqrt{x^2+y^2}$ egyenletű forgáskúp és a $z = \sqrt{3}$ egyenletű sík által határolt zárt F felületen (kúppalást és alapkörlap) kifelé mutató felületi normálvektorral.

5. Számítsuk ki az $f(x,y,z) := (z-y, x+y, -x-y)$ $((x,y,z) \in \mathbb{R}^3)$ függvény/vektormező *felületi integrálját* a $z = 4 - x^2 - y^2,\ z \geq 0$ feltételekkel definiált F paraboloid felületen kifelé mutató felületi normálvektorral.

6. Számítsuk ki az $f(x,y,z) := (xz, yz, x^2+y^2+z^2)$ $((x,y,z) \in \mathbb{R}^3)$ függvény/vektormező *felületi integrálját* a $x^2 + y^2 = 4,\ 1 \leq z \leq 3$ feltételekkel definiált F henregpaláston kifelé mutató felületi normálvektorral.

7. Számítsuk ki az $f(x,y,z) := (x^2, y^2, z^2)$ $((x,y,z) \in \mathbb{R}^3)$ függvény/vektormező *felületi integrálját* a $x^2 + y^2 + 2z = 1$ egyenletű forgásparaboloidból a koordinátasíkok által az első térnyolcadban kivágott F felületen kifelé mutató felületi normálvektorral.

8. Számítsuk ki az $f(x,y,z) := (x, y^2, z^3)$ $((x,y,z) \in \mathbb{R}^3)$ vektormező felületi integrálját a $K := [0,1]\times[0,1]\times[0,1]$ egységkocka F határoló felületére (hat négyzetlap uniója) vonatkozóan, kifelé mutató felületi normálisokkal.

9. Számítsuk ki az $f(x,y,z) := (y,z,x)$ $((x,y,z) \in \mathbb{R}^3)$ sebességtér *fluxusát* az

$$O(0,0,0), A(a,0,0); B(0,a,0), C(0,0,a) \quad (a > 0)$$

csúcspontok által meghatározott $OABC$ tetraéder F felületén (tehát a négy határoló háromszöglap uniója által meghatározott felületen) "kifelé" mutató felületi normálisok mellett.

4. Gyakorlat: Paraméteres integrál

4.1. Elméleti összefoglaló

Lásd az előadás anyagát.

4.2. Feladatok

4.2.1. Órai feladatok

Paraméteres integrál és alkalmazások

1. Legyenek $0 < \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ paraméterek és számítsuk ki az alábbi integrált:

$$\int_0^{\pi/2} \ln\left(\alpha^2 \cdot \sin^2 x + \beta^2 \cdot \cos^2 x\right)\, dx.$$

2. Az $\alpha \in \mathbb{R}$ paraméter választásától függően lássuk be, hogy:

$$\int_0^{\pi} \ln\left(1 - 2\alpha \cdot \cos x + \alpha^2\right)\, dx = \begin{cases} 0, & \text{ha } |\alpha| \leq 1, \\ 2\pi \cdot \ln|\alpha|, & \text{ha } |\alpha| > 1. \end{cases}$$

3. Számítsuk ki az alábbi integrált:

$$\int_0^1 \frac{\operatorname{arctg} x}{x \cdot \sqrt{1-x^2}}\, dx.$$

Útmutatás: Tekintsük az alábbi paraméteres integrált:

$$F(a) := \int_0^1 \frac{\operatorname{arctg}(a \cdot x)}{x \cdot \sqrt{1-x^2}}\, dx \;\; (a > 0).$$

4. Valamely $U \subset \mathbb{R}$ nyílt halmaz és egy kompakt $[a, b]$ $(a, b \in \mathbb{R}, a < b)$ intervallum esetén az $f : U \times [a, b] \to \mathbb{R}$ függvény legyen folytonosan differenciálható. Tegyük fel továbbá, hogy $\varphi : U \to [a, b]$ differenciálható és legyen:

$$F(x) := \int_a^{\varphi(x)} f(x, y)\, dy \;\; (x \in U).$$

Bizonyítsuk be, hogy $F \in \mathrm{D}$ és

$$F'(x) = f(x, \varphi(x)) \cdot \varphi'(x) + \int_a^{\varphi(x)} \partial_1 f(x, y)\, dy \;\; (x \in U).$$

5. Valamely $\alpha \in (0; +\infty)$ esetén ellenőrizzük az $F'(\alpha) = \dfrac{2}{\alpha} \cdot \ln(1 + \alpha^2)$ egyenlőséget, ha:

$$F(\alpha) = \int_0^{\alpha} \frac{\ln(1 + \alpha \cdot x)}{x}\, dx \ \ (\alpha > 0).$$

6. Számítsuk ki az

$$I := \int_0^1 \frac{\ln(1+t)}{1+t^2}\, dt.$$

integrált!

4.2.2. Házi feladatok

Paraméteres integrál és alkalmazások

1. Igazoljuk, hogy:

$$\int_0^1 \frac{\ln(1 - a \cdot x^2)}{\sqrt{1-x^2}}\, dx = \pi \cdot \ln(1 + \sqrt{1-a}) - \pi \cdot \ln 2 \quad (|a| < 1).$$

2. Igazoljuk, hogy:

$$\int_0^{\pi/2} \ln(a^2 - sin^2 x)\, dx = \pi \cdot \ln \frac{a + \sqrt{a^2-1}}{2} \quad (a > 1).$$

3. Igazoljuk, hogy:

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\operatorname{arctg}(y \cdot \operatorname{tg} x)}{\operatorname{tg} x}\, dx = \frac{\pi}{2} \cdot \ln(y+1) \ \ (y \geq 0).$$

4. Határozzuk meg az $\int_0^1 \varphi(x)\, dx$ integrált, ha

$$\varphi(x) := \begin{cases} \dfrac{x^b - x^a}{\ln x}, & \text{ha } x \neq 0, \\ 0, & \text{ha } x = 0. \end{cases}$$

5. Számítsuk ki az $F'(\alpha)$ deriváltat, ha:

$$F(\alpha) := \int_{\sin\alpha}^{\cos\alpha} e^{\alpha \cdot \sqrt{1-x^2}}\, dx \quad (\alpha \in \mathbb{R}).$$

6. Számítsuk ki az $F'(\alpha)$ deriváltat, ha:

$$F(\alpha) := \int_{a+\alpha}^{b+\alpha} \frac{\sin(\alpha \cdot x)}{x}\, dx \quad (a, b, \alpha \in (0; +\infty)).$$

7. A paraméteres integrál segítségével számítsuk ki az alábbi integrálokat:

$$I_n := \int_{-\infty}^{+\infty} x^n \cdot e^{-x^2/2}\, dx \ \ (n \in \mathbb{N}).$$

8. Egy $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ deriválható függvény esetén tekintsük az alábbi leképezést:

$$F(x) := \int_0^x (x+y) \cdot f(y)\, dy \ \ (x \in \mathbb{R}).$$

Lássuk be, hogy $F \in D^2(\mathbb{R})$ és

$$F''(x) = 3 \cdot f(x) + 2x \cdot f'(x) \ \ (x \in \mathbb{R}).$$

9. Mutassuk meg, hogy a

$$F(x) := \int_0^1 \ln(x^2 + t^2)\, dt \qquad \big(x \in (0, +\infty)\big)$$

függvény jól definiált és mindenütt deriválható! Számítsuk ki az F' deriváltfüggvényt!

4.2.3. További feladatok

Vegyes feladatok

1. Igazoljuk, hogy:

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\ln(1 + a \cdot \cos x)}{\cos x}\, dx = \frac{\pi^2}{8} - \frac{\arccos^2 a}{2} \ \ (|a| < 1).$$

2. Igazoljuk, hogy:

$$\int_0^{\pi/2} \frac{1}{\sin x} \cdot \ln \frac{1 + a \cdot \sin x}{1 - a \cdot \sin x}\, dx = \pi \cdot \arcsin a \ \ (|a| < 1).$$

3. Igazoljuk, hogy:

$$\int_0^1 \frac{\ln(1 - a^2 \cdot x^2)}{x^2 \cdot \sqrt{1 - x^2}}\, dx = \pi \cdot (\sqrt{1 - a^2} - 1) \ \ (|a| < 1).$$

4. Legyen $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ egy folytonos függvény. Határozzuk meg az $F^{(n)}(x)$ $n-$edik deriváltat, ha:

$$F(x) := \int_0^x f(t) \cdot (x - t)^{n-1}\, dt \ \ (x \in \mathbb{R}).$$

5. Igazoljuk, hogy:

$$\int_0^{+\infty} \cos(ax) \cdot e^{-x^2/2}\, dx = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \cdot e^{-a^2/2} \ \ (a \in \mathbb{R}).$$

6. Határozzuk meg az alábbi integrálokat $n = 0, 1, 2$ esetében:

$$I_n(a,b) := \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi/2} \frac{dx}{(a^2 \cdot \cos^2 x + b^2 \cdot \sin^2 x)^n}.$$

Igazoljuk az alábbi rekurzív összefüggést:

$$I_n(a,b) = -\frac{1}{2 \cdot (n-1)} \left(\frac{1}{a} \cdot \partial_a F_{n-1} + \frac{1}{b} \cdot \partial_b F_{n-1} \right) \ \ (2 \leq n \in \mathbb{N}).$$

7. Tekintsük az alábbi *elliptikus* integrálokat:

$$I(a) := \int_0^{\pi/2} \sqrt{1 - a^2 \cdot \sin^2 x}\, dx; \ \ J(a) := \int_0^{\pi/2} \frac{1}{\sqrt{1 - a^2 \cdot \sin^2 x}}\, dx \ \ (0 < a < 1).$$

Igazoljuk az alábbi egyenlőségeket:

$$I'(a) = \frac{I(a) - J(a)}{a}; \ \ J'(a) = \frac{I(a)}{a \cdot (1 - a^2)} - \frac{J(a)}{a} \ \ (0 < a < 1).$$

8. Legyen

$$J_n(x) := \frac{1}{\pi} \cdot \int_0^{\pi} \cos(n \cdot y - x \cdot \sin y)\, dy \ \ (x \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{Z}).$$

Igazoljuk, hogy a J_n $(n \in \mathbb{Z})$ *Bessel-függvények* kielégítik a következő differenciálegyenletet:

$$x^2 \cdot J_n''(x) + x \cdot J_n'(x) + (x^2 - n^2) \cdot J_n(x) = 0 \ \ (x \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{Z}).$$

Igaz továbbá az is, hogy:

$$\int_0^x t \cdot J_0(t)\, dt = x \cdot J_1(x) \ \ (x \in \mathbb{R}).$$

9. A paraméteres integrál segítségével igazoljuk az alábbi *Euler-formulát*:

$$\int_0^{+\infty} x^n \cdot e^{-x} = n! \ \ (n \in \mathbb{N}).$$

Útmutatás: használjuk fel az alábbi azonosságot:

$$\int_0^{+\infty} e^{-tx} = \frac{1}{t} \ \ (t > 0).$$

10. A paraméteres integrálról tanultakat felhasználva adjunk újabb bizonyítást arra, hogy:

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2/2}\,dx = \sqrt{\frac{\pi}{2}}.$$

Útmutatás: Tekintsük az alábbi paraméteres integrált, majd deriváljuk:

$$F(t) := \int_0^{+\infty} \frac{e^{-t^2\cdot(x^2+1)/2}}{1+x^2}\,dx \;\; (t \in \mathbb{R}).$$

11. Alkalmas paraméteres integrált felhasználva igazoljuk, hogy:

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} = \frac{\pi}{2}.$$

Útmutatás: Tekintsük az alábbi paraméteres integrált:

$$F(a) := \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} \cdot e^{-ax}\,dx \;\; (a > 0),$$

és igazoljuk, hogy:

$$F(a) = \frac{\pi}{2} - \operatorname{arctg} a \;\; (a > 0).$$

5. Gyakorlat: Implicit- és inverzfüggvény tétel

5.1. Elméleti összefoglaló

Lásd az előadás anyagát.

5.2. Feladatok

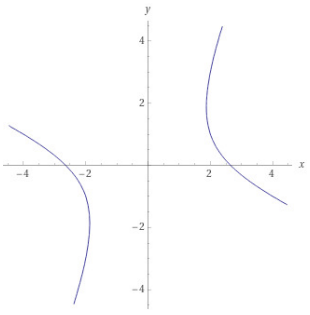
5.2.1. Órai feladatok

Implicit függvény tétele

1. Bizonyítsuk be, hogy az alábbi egyenletből y kifejezhető x implicit függvényeként a 2 pont egy környezetében is és a görbe $(-2;-3)$ pontjának egy környezetében is.

$$x^2 + 2xy - y^2 = 7$$

Határozzuk meg a kapott implicit függvények deriváltját a megadott helyeken és írjuk fel az itteni érintő egyenesek egyenleteit. Adjuk meg *explicit* módon is az $y = y(x)$ függvényeket a megadott pontok körül és ellenőrizzük így is a megadott deriváltakat. Végezzük el az "implicit" deriválást is és vessük össze az implicit függvény-tétellel kiszámolt $y'(x)$−el.



2. Mutassuk meg, hogy van olyan differenciálható $y \in \mathbf{R} \to \mathbf{R}$ függvény, amelyre

$$\ln x + y(x) \cdot \exp\left(y^2(x)\right) = -1 \ \ (x > 0).$$

Számítsuk ki $y'(1/e)$-t.

3. Bizonyítsuk be, hogy az alábbi egyenletből y kifejezhető x implicit függvényeként valamely pont egy alkalmas környezetében:

$$\ln \sqrt{x^2 + y^2} = \operatorname{arctg} \frac{y}{x} \ \ ((x, y) \in \mathbb{R}^2,\ x \neq 0).$$

Határozzuk meg a kapott implicit függvény deriváltját. Írjuk fel a fenti görbe esetében az $(1;0)$ pontjához tartozó érintő egyenesének az egyenletét.

4. Tekintsük az alábbi egyenletrendszert:

$$\begin{cases} (x-2)^2 + y^2 & = 4 \\ x^2 + y^2 + z^2 & = 16. \end{cases}$$

Igazoljuk, hogy y, z kifejezhető az x implicit függvényeként a $(2, 2, 2\sqrt{2})$ pont egy alkalmas környezetében. Adjuk meg ennek az implicit függvénynek a deriváltját. Adjuk meg a metszetgörbe e lokális szakaszának egy paraméterezését és számítsuk ki a megadott pontban az érintő vektort.

5. Tekintsük az alábbi egyenletrendszert:

$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 - x_3 - x_4^2 & = 0, \\ x_1 - x_2 + 2x_3 + x_4 & = 0, \\ 2x_1 + 2x_2 - 3x_3 + 2x_4 & = 0. \end{cases}$$

Igazoljuk, hogy x_1, x_2, x_4 kifejezhető az x_3 implicit függvényeként. Igaz-e ugyanez az x_1, x_2, x_3, x_4 közül tetszőlegesen kiválasztott három, és a negyedik vonatkozásában?

6. Számítsuk ki az

$$\begin{cases} x \cdot e^{u+v} + 2uv & = 1, \\ y \cdot e^{u-v} - \dfrac{u}{1+v} & = 2x \end{cases}$$

egyenletrendszer által meghatározott $(x, y) \to (u, v)$ implicit függvény *Jacobi-mátrixát* az $(1, 2)$ pontban.

Inverz függvény tétele

9. Tekintsük az

$$f(x, y) := (e^x \cdot \cos y; e^x \cdot \sin y) \ \ ((x, y) \in \mathbb{R}^2)$$

függvényt. Határozzuk meg az R_f értékkészletet. Invertálható-e f a teljes $\mathbb{R}^2$ halmazon (*globálisan*)? Igazoljuk, hogy f lokálisan invertálható a $(0; \pi/3)$ pont egy alkalmas környezetében. Számoljuk is ki a lokális inverz deriváltját az $f(0, \frac{\pi}{3})$ -ban. Adjuk meg a lokális inverzet explicit módon is és ellenőrizzük így az előző deriváltat.

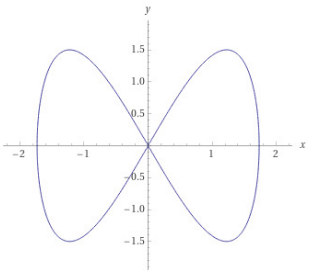
5.2.2. Házi feladatok

Implicit függvény tétele

1. Írjuk fel az alábbi egyenletű görbe (*Gerono féle lemniszkáta*) érintő egyensének az egyenletét az $(1; \sqrt{2})$ pontban:

$$x^4 - 3x^2 + y^2 = 0.$$

Adjuk meg explicit módon is az $y = y(x)$ implicit függvényt $x_0 = 1$ egy környezetében és számítsuk ki így is az $y'(1)$ meredekséget. Számítsuk ki $y'(x)-$et implicit deriválással is és az implicit függvény-tételt használva.



2. Kifejezhető-e y az x implicit függvényeként az alábbi egyenletből a $(-1/2; 1/2)$ pont egy alkalmas környezetében:

$$x^3 - y^3 = xy?$$

Ha igen, adjuk meg az implicit függvény deriváltját. Alkalmazható-e az implicit függvény tétele a $(0; 0)$ pont valamely környezetében?

3. Kifejezhető-e y az x implicit függvényeként az alábbi egyenletből a $(2; 4)$ pont egy alkalmas környezetében:

$$x^y = y^x?$$

Ha igen, adjuk meg az implicit függvény deriváltját $2-$ben. Alkalmazható-e az implicit függvény tétele a $(2; 2)$, illetve az (e, e) pontokra?

4. Kifejezhető-e y az x implicit függvényeként az alábbi egyenletből a 0 pont egy alkalmas környezetében:

$$x^3 + y^3 + y \cdot \sin x = 1?$$

Ha igen, adjuk meg az implicit függvény deriváltját $0-$ban. Igaz-e ugyanez az x változó vonatkozásában az 1 egy alkalmas környezetében (tehát x kifejezhető-e az y implicit függvényeként 1 körül)? Adjuk meg ebben az esetben is az implicit függvény deriváltját.

5. Írjuk fel az alábbi egyenletű görbe érintő egyensének az egyenletét a $(-3;6)$ pontban:

$$x^2 + 2xy + y^2 - y + x = 0.$$

Adjuk meg explicit módon is az $y = y(x)$ implicit függvényt $x_0 = -3$ egy környezetében és számítsuk ki így is az $y'(-3)$ meredekséget.

6. Írjuk fel az alábbi egyenletű görbe érintő egyensének az egyenletét a $(2;-3)$ pontban:

$$xy^2 + \sin(\pi y) - 2x^2 = 10.$$

7. Kifejezhető-e z az (x,y) implicit függvényeként az alábbi egyenletből az $(1;-2)$ pont egy alkalmas környezetében:

$$x^2 + 2y^2 + 3z^2 + xy - z - 9 = 0?$$

Ha igen, adjuk meg az implicit függvény deriváltját $(1;-2)-$ben. Írjuk fel a megadott egyenlet által meghatározott felület adott pontjában az *érintősík* egyenletét.

8. Kifejezhető-e z az (x,y) implicit függvényeként az alábbi egyenletből az $(1;1)$ pont egy alkalmas környezetében:

$$\sqrt{x^2+y^2} \cdot \operatorname{tg} \frac{z}{\sqrt{x^2+y^2}} - 2z = 0?$$

Ha igen, adjuk meg az implicit függvény deriváltját az $(1;1)$ pontban. Írjuk fel a megadott egyenlet által meghatározott felület adott pontjában az *érintősík* egyenletét.

9. Kifejezhető-e y, z az 1 körüli alkalmas környezetben x implicit függvényeként az alábbi egyenletrendszerből:

$$\begin{cases} x^2 - yz &= 0 \\ 3x^3 - y &= 2z? \end{cases}$$

Ha igen, számítsuk ki a kapott implicit függvény deriváltját az 1-ben.

10. Számítsuk ki az

$$\begin{cases} y \cdot (x+u) + e^{xy} + v &= 2y^2, \\ \operatorname{arctg} \dfrac{x}{y} + \ln(u^2+v^2) &= 0 \end{cases}$$

egyenletrendszer által meghatározott $(x,y) \to (u,v)$ implicit függvény *Jacobi-mátrixát* a $(0,1)$ pontban.

11. Legyen $\emptyset \neq D \subset \mathbb{R}^2$ nyílt halamaz és $\phi : D \to \mathbb{R}$ egy folytonosan deriválható függvény, amelyre valamely $(x_0,y_0) \in D$ pont alkalmas környezetében létezik a

$$\phi(x/z; y/z) = 0$$

egyenlet által meghatározott $z = z(x,y)$ implicit függvény. Igazoljuk, hogy ez az implicit függvény kielégíti az alábbi egyenletet a jelzett alkalmas $k(x_0,y_0)$ környezetben:

$$x \cdot \partial_x z(x,y) + y \cdot \partial_y z(x,y) = z \ \ ((x,y) \in k(x_0,y_0)).$$

12. Legyen $f \in \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R},\ f \in C^1$ és valamely $(a,b,c) \in D_f$ esetén $f(a,b,c) = 0$. Tegyük fel, hogy egy alkalmas $k(a,b,c)$ környezetben bármelyik változó kifejezhető a másik kettő implicit függvényeként. Legyenek ezek az első, második, harmadik változót illetően rendre $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3$. Bizonyítsuk be, hogy:

$$\partial_1\varphi_1(b,c) \cdot \partial_2\varphi_2(a,c) \cdot \partial_3\varphi_3(a,b) = -1.$$

Inverz függvény tétele

11. Tekintsük az

$$f(x,y) := (x \cdot \sqrt{x^2+y^2}; y \cdot \sqrt{x^2+y^2}) \ \ ((x,y) \in \mathbb{R}^2)$$

függvényt. Igazoljuk, hogy f lokálisan invertálható a $(-3;4)$ pont egy alkalmas környezetében. Számoljuk is ki a lokális inverz deriváltját az $f(-3,4)$ pontban.

12. Legyen

$$f(x,y,z) = (2x+y-z; 3x+4z; x-y+2z) \ \ ((x,y,z) \in \mathbb{R}^3).$$

Invertálható-e globálisan, illetve lokálisan az f függvény? Számoljuk is ki az inverz deriváltját az $f(1,1,1)$ pontban. Adjuk meg az f^{-1} inverzet.

13. Mutassuk meg, hogy az

$$f(x,y) := (-x + \sqrt{x^2+y^2},\ -x - \sqrt{x^2+y^2}) \qquad \big((x,y) \in \mathbb{R}^2\big)$$

függvény lokálisan invertálható az $a := (4,3)$ pontban, és határozzuk meg a lokális inverz deriváltját a $b := f(a)$ pontban!

14. Tekintsük az

$$\begin{cases} e^{x-1} + x\sin y = u, \\ e^{x-1} - x\cos y = v \end{cases}$$

egyenletrendszert, ahol $u, v \in \mathbb{R}$ adott paraméterek és x, y az ismeretlenek. Könnyen ellenőrizhetjük, hogy ha $(u_0, v_0) = \big(1+\frac{\sqrt{2}}{2}, 1-\frac{\sqrt{2}}{2}\big)$, akkor $(x_0, y_0) = \big(1, \frac{\pi}{4}\big)$ megoldása az egyenletrendszernek.

(a) Mutassuk meg, hogy egy, az (u_0, v_0) pontot tartalmazó paramétertartományban az egyenletrendszernek az (x_0, y_0) pont egy alkalmas környezetében a megoldás egyértelmű és az (u, v) változó folytonosan deriválható függvénye!

(b) Számítsuk ki a szóban forgó függvény deriváltját az (u_0, v_0) pontban!

5.2.3. További feladatok

Vegyes feladatok

1. Kifejezhető-e y az x implicit függvényeként az alábbi egyenletből az 1 pont egy alkalmas környezetében:

$$x^5 + y^5 = 3 - xy\,?$$

Ha igen adjuk meg az implicit függvény deriváltját 1−ben.

2. Kifejezhető-e y, z az 1 körüli alkalmas környezetben x implicit függvényeként az alábbi egyenletrendszerből:

$$\begin{cases} x + y + z & = 1, \\ x^2 + y^2 + z^2 & = 3\,? \end{cases}$$

Ha igen, számítsuk ki a kapott implicit függvény deriváltját az 1-ben.

3. Igazoljuk, hogy létezik az

$$\begin{cases} x^2 + y^2 & = u^3 + v^3, \\ \dfrac{\sin u}{\sin v} & = \dfrac{x}{y} \end{cases}$$

egyenletrendszer által meghatározott $(x, y) \to (u, v)$ implicit függvény és számístuk ki a *Jacobi-mátrixát* az $(1, 1)$ pontban.

4. Írjuk fel az alábbi egyenletű *Descartes-féle levél* érintő egyensének egyenletét a görbe $(3/2; 3/2)$ pontjában:

$$x^3 + y^3 - 3xy = 0.$$

5. Írjuk fel az alábbi egyenletű görbe érintő egyensének az egyenletét a $(2; 1)$ pontban:

$$x^2y^2 + 5xy = 14.$$

Adjuk meg explicit módon is az $y = y(x)$ implicit függvényt $x_0 = 2$ egy környezetében és számítsuk ki így is az $y'(2)$ meredekséget.

6. Írjuk fel az alábbi egyenletű görbe érintő egyensének az egyenletét az $(1; 1)$ pontban:

$$(x^2 + y^2 - 1)^3 = x^2y^3.$$

Adjuk meg explicit módon is az $y = y(x)$ implicit függvényt $x_0 = 1$ egy környezetében és számítsuk ki így is az $y'(1)$ meredekséget. Számítsuk ki $y'(x)$−et implicit deriválással is.

7. Valamely számítógépes játékban egy űrhajó a $4x^2 + 25y^2 = 100$ egyenletű (ellipszis alakú) pályán mozog. Az űrhajó érintő irányú lövéseket tud leadni. Feladata kilőni az x tengelyen az origó felé közeledő meteoritokat. Az egyiket akkor találja el, amikor a $(3; 8/3)$ pozícióból tüzel. Milyen messze van az origótól a meteorit amikor eltalálja a lövedék?

8. Legyen $\emptyset \neq D \subset \mathbb{R}^2$ nyílt halamaz, $0 \neq a, b \in \mathbb{R}$ és $\phi : D \to \mathbb{R}$ egy folytonosan deriválható függvény, melyre

$$a \cdot \partial_1\phi + b \cdot \partial_2\phi \neq 0$$

valamely $(x_0, y_0) \in D$ pont alkalmas környezetében. Igazoljuk, hogy a

$$\phi(x - az,\ y - bz) = 0$$

egyenlet által meghatározott $z = z(x, y)$ implicit függvény kielégíti az alábbi egyenletet a jelzett alkalmas $k(x_0, y_0)$ környezetben:

$$a \cdot \partial_x z(x, y) + b \cdot \partial_y z(x, y) = 1 \ \ ((x, y) \in k(x_0, y_0)).$$

9. Bizonyítsa be, hogy az

$$f(x, y) := ((x^2 + 1) \cdot e^y;\ x + \ln(\cos y)\ ) \quad (x \in \mathbb{R}; y \in (-\pi/2; \pi/2))$$

függvény lokálisan invertálható az $(1, 0)$ pontban. Számítsuk ki ennek a lokális inverznek a deriváltját az $f(1, 0)$ helyen.

10. Legyen

$$f(x, y, z) = (x - y - 2z; 2x + 3y + z; -x + 7y) \ \ ((x, y, z) \in \mathbb{R}^3).$$

Invertálható-e globálisan, illetve lokálisan az f függvény? Számoljuk is ki az inverz deriváltját az $f(1, 1, 1)$ pontban. Adjuk meg az f^{-1} inverzet.

6. Gyakorlat: Feltételes szélsőérték

6.1. Elméleti összefoglaló

Lásd az előadás anyagát.

6.2. Feladatok

6.2.1. Órai feladatok

Feltételes szélsőérték és alkalmazások

1. Adott kerületű téglalapokat megforgatunk az egyik oldaluk körül. Mikor lesz a keletkező henger térfogata a legnagyobb?

2. Határozzuk meg az $x^2+y^2 = 1$ körbe írható téglalapok közül a legnagyobb területűnek a méreteit.

3. Határozzuk meg az $f(x, y) = xy+12 \ \ ((x, y) \in \mathbb{R}^2)$ függvény feltételes szélsőértékeit az

$$x^2 + y^2 = 8$$

egyenletű körvonalon.

4. Határozzuk meg az $f(x, y) = x + 2y \ \ ((x, y) \in \mathbb{R}^2)$ függvény abszolút feltételes szélsőértékeit a $2x^2 + y^2 = 4$ egyenletű ellipszisen.

5. Határozzuk meg az

$$f(x, y) = \cos^2 x + \cos^2 y \ \ ((x, y) \in \mathbb{R}^2)$$

függvény feltételes lokális szélsőértékeit a $g = 0$ feltételre vonatkozóan, ha

$$g(x, y) := x - y - \frac{\pi}{4} \ \ ((x, y) \in \mathbb{R}).$$

6. Határozzuk meg az

$$f(x, y, z) = xyz \ \ ((x, y, z) \in \mathbb{R}^3)$$

függvény feltételes szélsőértékeit a $g = 0$ feltételre vonatkozóan, ha

$$g(x, y) := (x^2 + y^2 + z^2 - 1; x + y + z) \ \ ((x, y, z) \in \mathbb{R}^3).$$

7. Alkalmazhatóak-e a tanult tételek az alábbi feltételes szélsőérték feladatokra (az f függvény szélsőértékeiről van szó a $g = 0$ feltétel mellett): $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ és

(a) $f(x,y) := x,\ g(x,y) := x^3 - y^2$;

(b) $f(x,y) := y,\ g(x,y) := x^3 - y^2$;

(c) $f(x,y) := x + y,\ g(x,y) := x^3 - y^2$;

(d) $f(x,y) := x^3,\ g(x,y) := y - x^2$.

8. Az $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ gömbfelület mely pontjai vannak a legnagyobb (legkisebb) távolságra az alábbi pontoktól:

$$i)\ (1,5,-10) \quad ii)\ (1,2,2)\ ; \quad iii)\ (-2,1,0)\ ?$$

6.2.2. Házi feladatok

Feltételes szélsőérték és alkalmazások

1. A Lagrange-féle multiplikátor módszert használva határozzuk meg az

$$f(x,y) = x^2 + y^2 \quad ((x,y) \in \mathbb{R}^2)$$

függvény feltételes lokális szélsőértékeit az $x + y = 6$ egyenletű egyenesen.

2. A Lagrange-féle multiplikátor módszert használva határozzuk meg az

$$f(x,y) = x^2 - y^2 \quad ((x,y) \in \mathbb{R}^2)$$

függvény feltételes lokális szélsőértékeit az $x^2 + y^2 = 4$ egyenletű körvonalon.

3. A Lagrange-féle multiplikátor módszert használva számítsuk ki az

$$f(x,y) = 12 - x^2 - y^2 \quad ((x,y) \in \mathbb{R}^2)$$

függvény feltételes lokális szélsőértékeit a $g = 0$ feltételre vonatkozóan, ha

$$g(x,y) := x - y - 4 \ \ ((x,y) \in \mathbb{R}^2).$$

4. A Lagrange-féle multiplikátor módszert használva számítsuk ki az

$$f(x,y) = 12 - x^2 - y^2 \quad ((x,y) \in \mathbb{R}^2)$$

függvény feltételes lokális szélsőértékeit a $g = 0$ feltételre vonatkozóan, ha

$$g(x,y) := x - y - 4 \ \ ((x,y) \in \mathbb{R}^2).$$

5. A Lagrange-féle multiplikátor módszert használva határozzuk meg az

$$f(x,y) = \frac{1}{x} + \frac{1}{y} \quad ((x,y) \in (0;+\infty)^2)$$

függvény feltételes lokális szélsőértékeit az

$$\frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} = \frac{1}{a^2} \quad (a > 0)$$

feltételre nézve.

6. Határozzuk meg az $x^2 + xy + y^2 = 1$ egyenletű görbe origótól mért legtávolabbi és legközelebbi pontjait.

7. Határozzuk meg a $P(x_0, y_0)$ síkbeli pont és az

$$Ax + By + C = 0$$

egyenletű egyenes pontjai közötti legrövidebb távolságot.

8. Téglatest alapú zárt dobozt szeretnénk készíteni, melynek a *térfogata* 875cm^3. Az alaplap, az oldallapok és a fedőlap más-más anyagból készülnek, így költségük is különböző, rendre 4 Ft/cm^3; 8 Ft/cm^3 és 10 Ft/cm^3. Mekkorák legyenek a doboz élei, hogy az előállítási költség minimális legyen?

9. Határozzuk meg az

$$f(x,y,z) = xyz \quad ((x,y,z) \in \mathbb{R}^3)$$

függvény feltételes lokális szélsőértékeit a $g = 0$ feltételre vonatkozóan, ha

$$g(x,y) := (x + y + z - 5; xy + yz + zx - 8) \quad ((x,y,z) \in \mathbb{R}^3).$$

10. Határozzuk meg az alábbi két egyenlettel megadott görbe pontjai közti legrövidebb távolságot:

$$x - y = 5 \text{ és } y = x^2.$$

11. Határozzuk meg azt a háromszöget, amelynek kerülete $2p > 0$ adott érték és amelyet valamelyik oldala körül megforgatva maximális térfogatú forgástestet kapunk.

12. Az $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ gömbfelületen határozzuk meg azt a pontot, amelyre a tér megadott n pontjától, a $P_i(x_i, y_i, z_i)$ $(i = 1, 2, 3, \ldots, n)$ pontoktól mért távolságok négyzetösszege a lehető legkisebb.

13. Határozzuk meg a $z = 4 - x^2 - 2y^2$ egyenletű *elliptikus paraboloid* $z \geq 0$ része és az xy sík által határolt térrészbe írható maximális térfogatú téglatest méreteit (a téglatest lapjai a koordinátasíkokkal párhuzamosak).

6.2.3. További feladatok

Vegyes feladatok

1. A Lagrange-féle multiplikátor módszert használva határozzuk meg az

$$f(x,y) = x^\alpha + y^\alpha \quad ((x,y) \in [0;+\infty)^2,\ \alpha > 1)$$

függvény feltételes lokális szélsőértékeit az $x + y = 2$ feltételre nézve.

2. Határozzuk meg az $4x^2+9y^2 = 36$ egyenletű görbe azon pontjait, amelyek legközelebb, illetve legtávolabb vannak a $P(1,0)$ ponttól.

3. Határozzuk meg az $f(x,y) = x^2 + xy + y^2 + x - y + 1$ $((x,y) \in \mathbb{R}^2)$ függvény feltételes lokális szélsőértékeit a $g = 0$ feltételre vonatkozóan, ha

$$g(x,y) = x^2 + y^2 - 1 \ ((x,y) \in \mathbb{R}^2).$$

4. Határozzuk meg az $f(x,y,z) = x \cdot y^2 \cdot z^3$ $((x,y,z) \in (0;+\infty)^3)$ függvény feltételes lokális szélsőértékeit a $g = 0$ feltételre vonatkozóan, ha

$$g(x,y,z) = x + 2y + 3z - a \ (a > 0, x, y, z > 0).$$

5. Határozzuk meg az $f(x,y,z) = \dfrac{1}{x} + \dfrac{4}{y} + \dfrac{9}{z}$ $((x,y,z) \in (0;+\infty)^3)$ függvény feltételes lokális szélsőértékeit a $g = 0$ feltételre vonatkozóan, ha

$$g(x,y,z) = x + y + z - 12 \ (x, y, z > 0).$$

6. Határozzuk meg az

$$f(x,y,z) = \sin x \cdot \sin y \cdot \sin z \quad ((x,y,z) \in (0;+\infty)^3)$$

függvény feltételes lokális szélsőértékeit a $g = 0$ feltételre vonatkozóan, ha

$$g(x,y,z) = x + y + z - \pi/2 \ (x, y, z > 0).$$

7. Határozzuk meg az

$$f(x,y,z) = xy + yz \ ((x,y,z) \in \mathbb{R}^3)$$

függvény feltételes szélsőértékeit a $g = 0$ feltételre vonatkozóan, ha

$$g(x,y) := (x^2 + y^2 - 2; y + z - 2) \ ((x,y,z) \in \mathbb{R}^3).$$

8. Legyen $1 \leq n \in \mathbb{N}, A = (a_{ij})_{i,j=1}^{n} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ szimmetrikus mátrix és tekintsük az alábbi függvényeket:

$$f(x) :=< Ax; x >= \sum_{i,j=1}^{n} a_{ij} \cdot x_i \cdot x_j \ \ (x \in \mathbb{R}^n) \text{ és}$$

$$g(x) := ||x||_2^2 - 1 = \sum_{i=1}^{n} x_i^2 - 1 \ \ (x = (x_1, x_2, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n).$$

Határozzuk meg az f feltételes lokális szélsőértékeit a $g = 0$ feltételre vonatkozóan.

9. Tekintsük az $f(x, y) := 5x^2 + 3xy + y^2 \ \ ((x, y) \in \mathbb{R}^2)$ függvényt és az

$$A := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$$

halmazt. Határozzuk meg az $\inf f[A]$ és $\sup f[A]$ mennyiségeket.

10. Az alábbi görbe mely pontja van legközelebb a $P(0, 0, 1)$ ponthoz:

$$G := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid y = x^2 \ \wedge \ z = x^2\} \subset \mathbb{R}^3?$$

11. Határozzuk meg a $P(x_0, y_0, z_0)$ térbeli pont és az

$$Ax + By + Cz + D = 0$$

egyenletű sík pontjai közötti legrövidebb távolságot.

12. Legyenek megadva a síkon a $P_i(x_i, y_i) \ \ (i = 1, 2, \ldots, n)$ pontok, ahol $2 \leq n \in \mathbb{N}$. Határozzuk meg azt az $y = ax + b \ \ (a, b \in \mathbb{R})$ egyenletű egyenest amely a legjobban közelíti az adott (úgynevezett *mérési*) pontokat. A legjobb közelítés azt jelenti, hogy keressük az a és b értékét úgy, hogy az alábbi kifejezés (a hibák négyzetösszege) minimális legyen:

$$\sum_{i=1}^{n} (a \cdot x_i + b - y_i)^2.$$

Mi a feladat és a megoldás geometriai szemlélete? Az kapott egyenes mely pontjára igaz az, hogy a megadott pontoktól vett távolságainak a négyzetösszege minimális?

13. Egy test egyenes körhengerből és a henger tetejére illeszkedő egyenes körkúpból áll. A test teljes felszíne adott $F > 0$ érték. Határozzuk meg a test méreteit úgy, hogy a térfogata a lehető legnagyobb legyen.

7. Gyakorlat: Szeparábilis differenciálegyenletek

7.1. Elméleti összefoglaló

Lásd az előadás anyagát.

7.2. Feladatok

7.2.1. Órai feladatok

Szeparábilis differenciálegyenletek

1. Egy henger alakú tartály (hordó) belső sugara $R > 0$, magassága $h > 0$. A henger tele van vízzel és a tartály aljának közepén kis kör alakú lyuk található, dugóval zárható módon. A folyadék kifolyásának a segessége (a súrlódást figyelmen kívül hagyva) egyenesen arányos a folyadék aktuális magasságának a négyzetgyökével. Mennyi idő alatt folyik ki a víz, ha kihúzzuk a dugót?

2. Forgásfelület alakú tükörről a forgástengellyel párhuzamosan érkező fénysugarak a visszaverődés után egy ponton mennek át. Metsszük el a szóban forgó felületet egy, a forgástengelyen áthaladó síkkal. Írjunk fel olyan differenciálegyenletet, amelynek a megoldásával meghatározható a metszetgörbe.

3. Oldjuk meg az alábbi szeparábilis kezdetiérték-feladatokat:

(a) $y'(x) = \dfrac{x^3}{(1+y(x))^2} \quad (x \in D_y),\ \ y(1) := 2;$

(b) $y' = y + y^2,\ \ y(0) := -1/2.$

4. Oldjuk meg az alábbi differenciálegyenleteket, szeparábilisre való visszavezetéssel:

(a) $y'(x) = \cos\,(x + y(x)) \quad (x \in D_y),\ \ y(0) = \pi/2;$

(b) $y'(x) = \sqrt{y(x) - 2x} \quad (x \in D_y),\ \ y(1) = 11.$

(c) Legyen $a, b, c \in \mathbb{R}, a \neq 0, b \neq 0$ és $f \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, illetve

$$y'(x) = f(a \cdot y(x) + b \cdot x + c)\ \ (x \in D_f).$$

5. Oldjuk meg az alábbi homogén fokszámú (vagy arra vezethető) differenciálegyenleteket:

(a) $y'(x) = -\dfrac{y(x) + x}{x} \quad (x \in D_y),\ \ y(1) = 1;$

(b) $x \cdot y'(x) - y(x) = \sqrt{x^2 + y^2(x)} \quad (x \in D_y),\ \ y(1) = 2;$

(c) $y'(x) = \dfrac{2y(x) - x - 3}{2x - 4y(x) + 5} \ \ (x \in D_y),\ \ y(2) = 2.$

(d) $y'(x) = \dfrac{4x - y(x) + 7}{2x + y(x) - 1} \ \ (x \in D_y),\ \ y(1) = 0.$

(e) Legyen $f \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ adott folytonos függvény és

$$y'(x) = f\left(\frac{y(x)}{x}\right) \quad (x \in D_y).$$

7.2.2. Házi feladatok

Szeparábilis differenciálegyenletek

1. Oldjuk meg az alábbi szeparábilis kezdetiérték-feladatokat:

(a) $1 + y^2(x) + x \cdot y(x) \cdot y'(x) = 0 \ \ (x \in D_y),\ \ y(-1) = 2;$

(b) $x \cdot y(x) \cdot y'(x) = (x^2 + 1) \cdot (y^2(x) + 1) \quad (x \in D_y),\ \ y(1) = -2;$

(c) $y'(x) = \dfrac{1}{2 + x} \cdot \dfrac{y^2(x) - 1}{y(x)} \ \ (x \in D_f),\ \ y(1) = -1/2.$

2. Oldjuk meg az alábbi differenciálegyenleteket, szeparábilisre való visszavezetéssel:

(a) $y'(x) = 2y(x) + x + 1 \quad (x \in D_y),\ \ y(0) = -1;$

(b) $y'(x) = -2\,(2x + 3y(x))^2 \quad (x \in D_y),\ \ y(0) = 1;$

(c) $y'(x) = \dfrac{3}{2} + \dfrac{(1 - \sin x) \cdot (1 - \sin^2(2y(x) - 3x))}{x + \cos x} \quad (x \in D_y);\ \ y(0) = \pi/8;$

3. Oldjuk meg az alábbi homogén fokszámú differenciálegyenleteket:

(a) $x^2 + y^2(x) - x \cdot y^2(x) \cdot y'(x) = 0 \quad (x \in D_y),\ \ y(1) = 3;$

(b) $y'(x) = \dfrac{x + y(x)}{x - y(x)} \quad (x \in D_y),\ \ y(-1) = 1;$

(c) $(4x + 6 \cdot y(x) + 4) - 3 \cdot (6x + 9 \cdot y(x) - 2) \cdot y'(x) = 0 \ \ (x \in D_y),\ \ y(0) = 1/3.$

4. Egy $m > 0$ tömegű rakétát $v_0 > 0$ kezdősebességgel függőlegesen fellövünk. Feltételezzük, hogy mozgása közben a rakétára csupán a nehézségi erő és a sebesség négyzetével egyenesen arányos fékezőerő hat. Mennyi ideig emelkedik a rakéta?

5. Egy görbét a következő érintőszerkesztés jellemez: a görbe $P(x, y)$ pontját összekötjük az O origóval; erre az OP egyenesre merőlegest állítunk a P pontban, mely az x tengelyt $R-$ben metszi. Ha most a PR távolságnak az x tengelyen lévő QR vetületét az origóból rámérjük az x tengelynek ugyanarra az oldalára, amelyik oldalon Q és R van, akkor nyerjük az S pontot ($OS = QR$). Az így kapott SP egyenes a görbe P pontjához tartozó érintője. Határozzuk meg a görbe egyenletét.

7.2.3. További feladatok

Vegyes feladatok

1. Oldjuk meg az alábbi kezdetiérték-feladatokat:

(a) $y'(x) \cdot \operatorname{ctg} x + y(x) = 2 \quad (x \in D_y); \;\; y(0) = -1;$

(b) $y'(x) = \dfrac{1}{2} + \dfrac{x+1}{x^2+1} \cdot \sqrt{1 + \dfrac{1}{(2y(x)-x)^2}} \quad (x \in D_y); \;\; y(0) = 1;$

(c) $y'(x) = \dfrac{x \cdot y(x) + x^2}{\cos^2 x \cdot \ln(x + y(x))} \quad (x \in D_y); \;\; y(0) = e;$

(d) a) $y'(x) \cdot y(x) = \cos(x) \cdot (1 - y^2(x)) \quad (x \in D_y); \;\; y(0) = \sqrt{1 - \dfrac{1}{e}};$

(e) b) $(y'(x) + 2) \cdot \cos^2 x = \sqrt{1 - (y(x) + 2x)^2} \quad (x \in D_y); \;\; y(\pi/4) = \dfrac{\sqrt{2} - \pi}{2};$

(f) $(2x + 3 \cdot y(x) - 1) - (x - y(x) - 3) \cdot y'(x) = 0 \;\; (x \in D_y), \;\; y(3) = 0.$

2. Határozzuk meg, milyen alakot vesz fel saját súlyának hatására a végeinél felfüggesztett hajlékony, súlyos fonal, vagy lánc (láncgörbe).

8. Gyakorlat: Egzakt és lineáris differenciálegyenletek

8.1. Elméleti összefoglaló

Lásd az előadás anyagát.

8.2. Feladatok

8.2.1. Órai feladatok

Egzakt differenciálegyenletek

1. Határozzuk meg azt a deriválható $\varphi \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvényt, amelyre igaz az, hogy bármely pontjába húzott érintő esetén, az érintési pont, az origó és az érintő által az x tengelyből kimetszett pont által meghatározott háromszög területe mindig $1/2$, és a grafikon átmegy a $(2, 1/3)$ ponton.

2. Oldjuk meg az alábbi egzakt kezdetiérték-feladatokat:

(a) $(2xy + 3y^2)\,dx + (x^2 + 6xy - 2y)\,dy = 0, \;\; y(1) = -1/2;$

(b) $(2x + y)\,dx + (x - 2y)\,dy = 0, \;\; y(1) = 1;$

(c) $3x^2(1 + \ln\, y)\,dx = (2y - x^3/y)\,dy, \;\; y(0) = 1.$

3. Oldjuk meg az alábbi differenciálegyenleteket, egzaktra való visszavezetéssel:

(a) $(x^2 + y^2 + x)\,dx + xy\,dy = 0, \;\; y(-1) = 1/\sqrt{6};$

(b) $(2xy^4e^y + 2xy^3 + y)\,dx + (x^2y^4e^y - x^2y^2 - 3x)\,dy = 0, \;\; y(2) = -1;$

(c) $(6xy + 3y^2)\,dx + (2x^2 + 3xy)\,dy = 0, \;\; y(1) = 1.$

Lineáris differenciálegyenletek

1. Oldjuk meg az alábbi lineáris kezdetiérték-feladatokat:

(a) $y'(x) + \dfrac{2}{x} \cdot y(x) = x^3 \quad (x \in D_y), \; y(1) = 1;$

(b) $y'(x) \cdot \sin\, x - y(x) \cdot \cos\, x = -1 \quad (x \in D_y), \; y(\pi/2) = 1;$

(c) $y'(x) + y(x) \cdot \operatorname{ctg} x = 5e^{\cos\, x} \quad (x \in D_y), \; y(\pi/2) = -4;$

(d) $y'(x) + \dfrac{2 - 3x^2}{x^3} \cdot y(x) = 1 \quad (x \in D_y), \; y(1) = -1;$

(e) $y'(x) + 3y(x) = 3e^x \quad (x \in D_y), \; y(0) = 2;$

(f) $y'(x) + 3y(x) = x \cdot e^{2x} \quad (x \in D_y),\ y(0) = 2;$
(g) $y'(x) + 3y(x) = 2e^{-3x} \quad (x \in D_y),\ y(0) = 2;$
(h) $y'(x) - 2y(x) = x^2 + 2e^x \cdot \sin x \quad (x \in D_y),\ y(0) = 3.$

8.2.2. Házi feladatok

Egzakt differenciálegyenletek

1. Oldjuk meg az alábbi egzakt kezdetiérték-feladatokat:

(a) $(4x^2 + 10xy^3 - 3y^4)\,dx + (15x^2y^2 - 12xy^3 + 5y^4)\,dy = 0, \quad y(1) = 0;$
(b) $(x^2 + 2xy - y^2)\,dx + (x^2 - 2xy - y^2)\,dy = 0, \quad y(0) = -2;$
(c) $(y^2 \cdot e^{xy^2} + 4x^3)\,dx + (2x \cdot e^{xy^2} - 3y^2)\,dy = 0, \quad y(-1) = 0;$
(d) $(1 + y^2 \cdot \sin 2x)\,dx - 2y \cdot \cos^2 x\,dy = 0, \quad y(\Pi/6) = 1;$
(e) $\left(\frac{y}{x+y}\right)^2 dx + \left(\frac{x}{x+y}\right)^2 dy = 0, \quad y(1) = 1.$

2. Milyen $\lambda \in \mathbb{R}$ paraméter esetén lesz egzakt a

$$(3x^2 + y^2)\,dx + \lambda \cdot y \cdot (x-2)dy = 0$$

differenciálegyenlet? Mi ekkor a megoldás?

3. Oldjuk meg az alábbi differenciálegyenleteket, egzaktra való visszavezetéssel:

(a) $(3x + 6xy + 3y^2)\,dx + (2x^2 + 3xy)\,dy = 0, \quad y(1) = 2;$
(b) $(x^2 - y - 1)\,dx + x\,dy = 0, \quad y(2) = 1;$
(c) $(3x^2 - y^2 + 3)\,dx + 2xy\,dy = 0 \quad (x \in D_y),\ y(1) = 1;$
(d) $\left(x \cdot \cos y - \frac{y}{x}\right)dx + \left(1 - x^2 \cdot \sin y\right)dy = 0 \quad (x \in D_y),\ y(1) = \pi.$
(e) $(1 - 2x \cdot \sin y)\,dx + x^2 \cdot \cos y\,dy = 0, \quad y(0) = \pi/3.$

Lineáris differenciálegyenletek

1. Oldjuk meg az alábbi lineáris kezdetiérték-feladatokat:

(a) $(1 - x^2) \cdot y'(x) + x \cdot y(x) = 1 \quad (x \in D_y),\ y(0) = 1;$
(b) $y'(x) + \frac{1}{x-1} \cdot y(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad (x \in D_y),\ y(2) = 0;$
(c) $y'(x) - \operatorname{ctg} x \cdot y(x) = -\frac{1}{\cos x} \quad (x \in D_y),\ y(\pi/4) = 1;$
(d) $x \cdot y'(x) + 2y(x) = 2x\cos x + 2\sin(2x) \quad (x \in D_y),\ y(\pi) = 1;$
(e) $y'(x) - 5y(x) = x + e^x \quad (x \in D_y),\ y(0) = 2;$
(f) $y'(x) - 5y(x) = 2x \cdot e^{5x} \quad (x \in D_y),\ y(0) = -1;$
(g) $y'(x) - 4y(x) = x \cdot \sin x \quad (x \in D_y),\ y(\pi/2) = 1.$

8.2.3. További feladatok

Vegyes feladatok

1. Oldjuk meg az alábbi kezdetiérték-feladatokat:

(a) $\dfrac{y}{x^2+y^2}\,dx - \dfrac{x}{x^2+y^2}\,dy = 0, \;\; y(2) = 2;$

(b) $(y - x^2y^2)\,dx + x\,dy = 0, \;\; y(1) = -1/\sqrt{6};$

(c) $(y + \ln x)\,dx - x\,dy = 0, \;\; y(e) = 1;$

(d) $(y + xy^2)\,dx + (x - x^2y)\,dy = 0, \;\; y(1) = 1;$

(e) $(x - 2y)\,dx + (2x + y)\,dy = 0, \;\; y(1) = 1;$

(f) $(5x^2 + 2xy + 3y^3)\,dx + 3(x^2 + xy^2 + 2y^3)\,dy, \;\; y(1) = -1.$

2. Két párhuzamos ellenkező előjű elektromos töltéssel ellátott végtelen hosszú huzal elektrosztatikai erőtere:

$$E = \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0} \cdot \Big(\frac{a-x}{(a-x)^2+y^2} + \frac{x}{x^2+y^2}\Big) \cdot \underline{i} + \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0}\Big(\frac{-y}{(a-x)^2+y^2} + \frac{y}{x^2+y^2}\Big) \cdot \underline{j}.$$

Ha $y = 0$, akkor $x \notin \{0, a\}$. Az $x - y$ síkot úgy választottuk meg, hogy a huzalokra merőleges legyen és a két párhuzamos huzal (a +Q töltésű) a $(0, 0)$ és (a $-Q$ töltésű) az $(a, 0), a > 0$ pontokban metszi a síkot. Itt ε_0 a levegő dielektromos állandója. Határozzuk meg az ekvipotenciális vonalak egyenletét.

3. Egy az origóban elhelyezett forrás (nyelő) által előidézett síkáramlás sebességvektora:

$$\underline{v} = c_0 \cdot \frac{x}{x^2+y^2} \cdot \underline{i} + c_0 \cdot \frac{y}{x^2+y^2} \cdot \underline{j}.$$

Ha Q jelenti a forrás ($Q > 0$) vagy nyelő ($Q < 0$) erősségét, akkor az itt szereplő c_0 konstans értéke $c_0 = \dfrac{Q}{2\pi}$. Határozzuk meg az ekvipotenciális vonalak egyenletét.

4. Oldjuk meg az alábbi kezdetiérték-feladatokat:

(a) $x \cdot y'(x) - a \cdot y(x) = x + 1 \quad (x \in D_y), \; y(1) = 2, a \in \mathbb{R};$

(b) $(1 - x^2) \cdot y'(x) + x \cdot y(x) = x \cdot \arcsin x + (1 - x) \cdot \sqrt{1 - x^2} \quad (x \in D_y), \; y(0) = 1;$

(c) $\sin^2 x \cdot y'(x) - \operatorname{tg} x \cdot y(x) = \operatorname{tg} x - \operatorname{tg}^3 x \quad (x \in D_y), \; y(\pi/4) = 1;$

(d) $y'(x) + \operatorname{th} x \cdot y(x) = 6e^{2x} \quad (x \in D_y), \; y(0) = 2;$

(e) $y'(x) + 3y(x) = e^{-3x} \cdot \sin x \quad (x \in D_y), \; y(0) = -1;$

(f) $y'(x) - y(x) = x^2 \cdot e^x \cdot \cos x \quad (x \in D_y), \; y(0) = 1.$

5. Kapcsoljunk egy R ohmos ellenállású és L önindukciós tényezőjű tekercset sorbakötve tartalmazó áramkörbe

$$U(t) := U_0 \cdot \cos(\omega t) \;\; (t \geq 0; \omega > 0; U_0 > 0)$$

(volt) váltakozó feszültséget. Határozzuk meg az idő (t) függvényében az áramerősséget (amper).

9. Gyakorlat: Lineáris differenciálegyenlet rendszerek

9.1. Elméleti összefoglaló

Lásd az előadás anyagát.

9.2. Feladatok

9.2.1. Órai feladatok

Lineáris differenciálegyenlet rendszerek

1. Keressük meg az alábbi d.e.-rendszerek (kezdetiérték feladatok) *valós értékű* megoldásait:

(a)
$$\begin{cases} y_1'(x) = & y_1(x) + 2y_2(x) + e^x, \ y_1(0) = 1, \\ y_2'(x) = & 2y_1(x) + y_2(x), \ y_2(0) = 1/2 \quad (x \in D_y); \end{cases}$$

(b)
$$\begin{cases} y_1'(x) = & 3y_1(x) + y_2(x), \\ y_2'(x) = & -y_1(x) + y_2(x) + e^{2x} \quad (x \in D_y); \end{cases}$$

(c)
$$\begin{cases} y_1' = & 3y_1 - 2y_2, \quad y_1(0) = 1, \\ y_2' = & 4y_1 - y_2, \quad y_2(0) = 1. \end{cases}$$

9.2.2. Házi feladatok

Lineáris differenciálegyenlet rendszerek

1. Keressük meg az alábbi d.e.-rendszerek *valós értékű* megoldásait:

(a)
$$\begin{cases} y_1'(x) = & 3y_1(x) + 2y_2(x) + e^{2x}, \ y_1(0) = 0, \\ y_2'(x) = & 2y_1(x) + 6y_2(x) + 1, \ y_2(0) = 0 \quad (x \in D_y); \end{cases}$$

(b)
$$\begin{cases} y_1'(x) = & 4y_1(x) - y_2(x), \\ y_2'(x) = & 5y_1(x) + 2y_2(x) + 1 \quad (x \in D_y); \end{cases}$$

(c)
$$\begin{cases} y_1'(x) = & 4y_1(x) - y_2(x), \quad y_1(0) = -1, \\ y_2'(x) = & y_1(x) + 2y_2(x) + e^{-x}, \quad y_2(0) = 1, \quad (x \in D_y). \end{cases}$$

2. Határozzuk meg az $a \in \mathbb{R}$ valós paraméter értékét úgy, hogy az alábbi d.e. rendszer megoldására $y(0) = (y_1(0), y_2(0)) = (a, 2)$ teljesüljön:
$$\begin{cases} y_1'(x) = & y_1(x) + \dfrac{a^2}{2} y_2(x), \\ y_2'(x) = & 2y_1(x) + y_2(x) \quad (x \in D_y). \end{cases}$$

9.2.3. További feladatok

Vegyes feladatok

1. Keressük meg az alábbi kezdetiérték feladatok *valós értékű* megoldásait:

(a)
$$\begin{cases} y_1'(x) = & 2y_1(x) + y_2(x) + x, \ y_1(0) = 1, \\ y_2'(x) = & 3y_1(x) + 4y_2(x) - 1, \ y_2(0) = -1 \quad (x \in D_y); \end{cases}$$

(b)
$$\begin{cases} y_1'(x) = & -7y_1(x) + y_2(x) + e^x, \ y_1(0) = 2, \\ y_2'(x) = & -2y_1(x) - 5y_2(x), \ y_2(0) = 1 \quad (x \in D_y); \end{cases}$$

(c)
$$\begin{cases} y_1'(x) = & -5y_1(x) - y_2(x), \ y_1(0) = 0, \\ y_2'(x) = & y_1(x) - 3y_2(x) + e^x, \ y_2(0) = 0 \quad (x \in D_y); \end{cases}$$

(d)
$$\begin{cases} y_1'(x) = & 3y_1(x) + y_2(x), \quad y_1(0) = 1, \\ y_2'(x) = & -y_1(x) + y_2(x) + e^{2x} \cdot \sin x, \quad y_2(0) = 1, \quad (x \in D_y). \end{cases}$$

10. Gyakorlat: Bernoulli típusú d.e.-ek és Magasabb rendű lineáris d.e.-ek

10.1. Elméleti összefoglaló

Lásd az előadás anyagát.

10.2. Feladatok

10.2.1. Órai feladatok

Bernoulli-típusú differenciálegyenletek

1. Oldjuk meg az alábbi Bernoulli-féle kezdetiérték-feladatokat:

(a) $y'(x) + y(x) = -\dfrac{1}{y(x)} \ \ (x \in D_y), \ \ y(1) = 2;$

(b) $x^2 \cdot y'(x) + x \cdot y(x) + \sqrt{y(x)} = 0 \ \ (x \in D_y), \ \ y(1) = 4.$

Magasabbrendű lineáris d.e.-ek

1. Határozzuk meg az alábbi homogén differenciálegyenletek valós értékű megoldásait:

(a) $y'' - y' - 6y = 0;$

(b) $y'' - 8y' + 16y = 0;$

(c) $4y'' + 4y' + 37y = 0;$

(d) $y^{(4)} - 2y''' - y'' + 2y' = 0;$

(e) $y^{(4)} - 3y'' = 0;$

(f) $y^{(4)} - y = 0;$

(g) $y^{(4)} + 2y'' + y = 0.$

2. Oldjuk meg az alábbi differenciálegyenleteket vagy kezdetiérték-feladatokat:

(a) $y'' - 4y' + 3y = \exp^2;$

(b) $y'' - 3y' + 2y = \exp;$

(c) $y''(x) - 10y'(x) + 25y(x) = e^{5x} \ \ (x \in \mathbb{R});$

(d) $y''(x) + 6y'(x) - 7y(x) = e^{5x} \ \ (x \in \mathbb{R});$

(e) $y''(x) - y(x) = (2x + 3) \cdot e^x \ \ (x \in \mathbb{R});$

(f) $y'''(x) + 6y''(x) + 9y'(x) = 3 - 2e^{-3x} \ \ (x \in \mathbb{R})$;

(g) $y''(x) + y(x) = 4\cos x \quad (x \in \mathbb{R}); \ \ y(0) = 2, \ y'(0) = 1$;

(h) $y''(x) - 2y'(x) + ay(x) = 1 \ \ (a, x \in \mathbb{R})$.

3. Adja meg az összes olyan kétszer deriválható $y : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvényt, amelyre:

$$y''(x) + 3 \cdot y'(x) + 2y(x) = \frac{1}{1 + e^x} \quad (x \in \mathbb{R}).$$

10.2.2. Házi feladatok

Bernoulli-típusú differenciálegyenletek

1. Oldjuk meg az alábbi Bernoulli-féle kezdetiérték-feladatokat:

(a) $y'(x) + y^2(x) + y(x) = 0 \ \ (x \in D_y), \ \ y(0) = 2$;

(b) $y'(x) + y(x) = (1 - 2x) \cdot y^3(x) \ \ (x \in D_y), \ \ y(1) = 1$;

(c) $y(x) \cdot y'(x) + y^2(x) \cdot \operatorname{tg} x = \cos^2 x \ \ (x \in (-\pi/2; \pi/2)), \ \ y(0) = 1$.

Magasabbrendű lineáris d.e.-ek

1. Határozzuk meg az alábbi homogén differenciálegyenletek valós értékű megoldásait:

(a) $y'' - 9y' - 10y = 0$;

(b) $y'' - 16y' + 4y = 0$;

(c) $y'' + 2y' + 3y = 0$;

(d) $y^{(4)} - 2y'' + y = 0$;

(e) $y^{(3)} - y = 0$;

(f) $y^{(4)} + 8y'' + 16y = 0$.

2. Oldjuk meg az alábbi differenciálegyenleteket:

(a) $y''(x) - y'(x) = x^2 - x + 1 + e^x \ \ (x \in \mathbb{R})$;

(b) $y''(x) - 4y'(x) - 12y(x) = x \cdot e^x \ \ (x \in \mathbb{R})$;

(c) $y''(x) + 4y'(x) + 8y(x) = \cos(2x) \cdot e^{-2x} \ \ (x \in \mathbb{R})$;

(d) $y''(x) + 4y'(x) + 4y(x) = \dfrac{\cos^2 x - \sin^2 x}{e^{2x}} \ \ (x \in \mathbb{R})$;

(e) $y''(x) + 5y'(x) - 14y(x) = e^{ax} \ \ (a, x \in \mathbb{R})$;

(f) $y''(x) - a^2 \cdot y(x) = e^{bx} \ \ (a, b, x \in \mathbb{R})$;

(g) $y'''(x) + y''(x) - y'(x) - y(x) = (x - e^x)^2 \ \ (x \in \mathbb{R})$;

(h) $y^{(4)}(x) + 5y''(x) + 4y(x) = \sin x \ \ (x \in \mathbb{R})$;

(i) $y'''(x) - 3y'(x) - 2y(x) = (1 + e^x)^2 \ \ (x \in \mathbb{R})$;

(j) $y'''(x) + y''(x) = x^2 + 2x + e^x \ \ (x \in \mathbb{R})$.

3. Oldjuk meg az alábbi kezdetiérték-problémákat:

(a) $y''(x) + 4y(x) = 3x \cdot \cos x \quad (x \in \mathbb{R}); \ \ y(0) = 0, \ y'(0) = -1$;

(b) $y''(x) - 10 \cdot y'(x) + 25 \cdot y(x) = x + e^{5x} \quad (x \in \mathbb{R}); \ \ y(0) = 0, \ y'(0) = 3$;

(c) $y''(x) + 2 \cdot y'(x) + 5 \cdot y(x) = \dfrac{1}{e^x} \quad (x \in \mathcal{D}_y); \ \ y(0) = 0, \ y'(0) = 1$;

(d) $y''(x) + 5 \cdot y'(x) + 6 \cdot y(x) = 2e^{-2x} \quad (x \in \mathcal{D}_y); \ \ y(0) = 0, \ y'(0) = 3$;

(e) $y'''(x) + y''(x) - 5y'(x) + 3y(x) = 6x^2 - 11x - 14 \ \ (x \in \mathbb{R})$;
$y(0) = 2, \ y'(0) = 1; y''(0) = 2$.

4. Adja meg az összes olyan kétszer deriválható $y : I \to \mathbb{R}$ függvényt, amelyre:

(a) $y''(x) - 4 \cdot y'(x) + 3y(x) = \dfrac{e^x}{1 + e^x} \quad (x \in I := \mathbb{R})$;

(b) $y''(x) - 3y'(x) + 2y(x) = \dfrac{e^{3x}}{1 + e^{2x}} \quad (x \in I := \mathbb{R})$;

(c) $y''(x) + y(x) = \dfrac{1}{\sin x} \quad (x \in I := (0; \pi))$.

5. Adja meg az összes olyan kétszer deriválható $y : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvényt, amelyre:

(a) $y''(x) + 3 \cdot y'(x) = x^2 \quad (x \in \mathbb{R})$;

(b) $y''(x) - y'(x) + y(x) = 2x - 5 \cdot \cos x \quad (x \in \mathbb{R})$;

(c) $4y''(x) + y(x) = 4 \sin(x/2) \quad (x \in \mathbb{R})$;

(d) $y''(x) + y(x) = \sin^2 x \quad (x \in \mathbb{R})$;

(e) $y''(x) + 2y'(x) + 5y(x) = \dfrac{x}{e^x} - 2x \cdot e^{-x} \cdot \sin^2 x \quad (x \in \mathbb{R})$;

10.2.3. További feladatok

Vegyes feladatok

1. Oldjuk meg az alábbi Bernoulli-féle kezdetiérték-feladatokat:

(a) $x \cdot y'(x) + y^2(x) = x^2 \cdot y(x) \ \ (x \in D_y), \ \ y(1) = 1$;

(b) $2x \cdot y'(x) - y^2(x) + x = 0 \ \ (x \in D_y), \ \ y(1) = -1$.

2. Oldjuk meg az alábbi differenciálegyenleteket:

(a) $y''(x) - 2y'(x) + ay(x) = 0 \ \ (a, x \in \mathbb{R})$;

(b) $y'''(x) - y''(x) - y'(x) + y(x) = 0 \ \ (x \in \mathbb{R})$;

(c) $y^{(5)}(x) - 10y^{(3)}(x) + 9y'(x) = 0 \ \ (x \in \mathbb{R})$;

(d) $y^{(5)}(x) + 8y^{(3)}(x) + 16y'(x) = 0 \ \ (x \in \mathbb{R})$;

(e) $y''(x) - 2y'(x) + y(x) = \dfrac{e^x}{x} \ \ (x \in (0, +\infty))$;

(f) $y''(x) - y'(x) + y(x) = x^2 + 6 \ \ (x \in \mathbb{R})$;

(g) $y''(x) - 2y'(x) + y(x) = \dfrac{x}{e^x} \ \ (x \in \mathbb{R})$;

(h) $y''(x) + 5y'(x) + 4y(x) = 3 - 2x - x^2 \ \ (x \in \mathbb{R})$;

(i) $y''(x) - 3y'(x) + 2y(x) = e^x + 2e^{3x} \ \ (x \in \mathbb{R})$;

(j) $y''(x) - 6y'(x) + 13y(x) = x + \sin(3x) \ \ (x \in \mathbb{R})$;

(k) $y''(x) + 4y(x) = 2\cos^2 x - 1 \ \ (x \in \mathbb{R})$;

(l) $36y''(x) + 24y'(x) + 13y(x) = e^{x/2} \cdot \sin(x/2) \ \ (x \in \mathbb{R})$;

(m) $y'''(x) - 4y''(x) + 3y(x) = x \cdot e^{2x} \ \ (x \in \mathbb{R})$;

(n) $y^{(4)}(x) - y(x) = \operatorname{sh} x \ \ (x \in \mathbb{R})$;

(o) $y'''(x) - y''(x) + y'(x) - y(x) = (x-1) \cdot e^x \ \ (x \in \mathbb{R})$.

3. Oldjuk meg az alábbi kezdetiérték-problémákat:

(a) $y''(x) + 2y'(x) + 5 \cdot y(x) = \dfrac{1}{e^x \cdot \cos(2x)} \quad (|x| < \pi/2); \ \ y(0) = 0, \ y'(0) = 1$;

(b) $y''(x) - 8y'(x) + 16y(x) = x^2 \quad (x \in \mathbb{R}); \ \ y(0) = 0, \ y'(0) = 1$;

(c) $y^{(4)}(x) + y''(x) = 2\cos x \quad (x \in \mathbb{R}); \ \ y(0) = 0, \ y'(0) = 1, y''(0) = 0, y'''(0) = 0$;

(d) $y''(x) - 6y'(x) + 9y(x) = 3x^2 \cdot e^{2x} \quad (x \in \mathbb{R}); \ \ y(0) = 0, \ y'(0) = 1$;

(e) $y'''(x) + 3y''(x) + 3y'(x) + y(x) = \dfrac{x}{e^x} \ \ (x \in \mathbb{R})$;
$y(0) = 2, \ y'(0) = -1, y''(0) = 3$.

4. Oldjuk meg az alábbi másodrendű differenciálegyenleteket:

(a) $y''(x) + y(x) = \operatorname{tg} x \quad (|x| < \pi/2)$;

(b) $y''(x) + 4y(x) = \dfrac{1}{\cos(2x)} \quad (|x| < \pi/4)$;

(c) $y''(x) - 2y'(x) + y(x) = \dfrac{e^x}{x^2 + 1} \quad (x \in \mathbb{R})$.

11. Gyakorlat: Függvénysorozatok, függvénysorok

11.1. Elméleti összefoglaló

Lásd az előadás anyagát.

11.2. Feladatok

11.2.1. Órai feladatok

Függvénysorozatok

1. Határozzuk meg az alábbi függvénysorozatok konvergencia-halmazát és határfüggvényét:

(a) $f_n(x) = \dfrac{1}{x^2+n}$ $(n \in \mathbb{N}^+, x \in \mathbb{R})$;

(b) $f_n(x) = \dfrac{x^n}{1+x^n}$ $(n \in \mathbb{N}^+, x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\})$;

(c) $f_n(x) = \sin^n(x)$ $(n \in \mathbb{N}, x \in \mathbb{R})$;

(d) $f_n(x) = \sin(nx)$ $(n \in \mathbb{N}, x \in \mathbb{R})$;

2. Vizsgáljuk meg az $f_n(x) = x^n$ $(x \in \mathbf{R},\ n \in \mathbf{N}^+)$ függvénysorozatot pontonkénti, illetve egyenletes konvergencia szempontjából. Milyen H halmazokon egyenletes a konvergencia?

3. Határozzuk meg az alábbi függvénysorozatok konvergencia-halmazát és határfüggvényét! Egyenletes-e a konvergencia a $KH(f_n)$ konveregencia-halmazon, illetve a megadott H halmazokon? Milyen halmazokon egyenletes a konvergencia?

(a) $f_n(x) = \dfrac{1}{n+x}$ $(x \in (-1;+\infty),\ n \in \mathbb{N}^+)$;

(b) $f_n(x) = \dfrac{1}{1+nx}$ $(x \in [0;+\infty),\ n \in \mathbb{N})$; $H := (0;2020]$;

(c) $f_n(x) = \dfrac{nx}{1+n^2x^2}$ $(x \in \mathbb{R},\ n \in \mathbb{N})$;

(d) $f_n(x) = e^{nx}$ $(n \in \mathbb{N}, x \in \mathbb{R})$; $H = (-\infty;0)$; $H := (-\infty;-1)$;

(e) $f_n(x) = \left(x + \dfrac{1}{n}\right)^2$ $(x \in \mathbb{R},\ n \in \mathbb{N})$.

4. Adott az alábbi függvénysorozat:

$$f_n(x) := \frac{(1+nx)^2}{1+n^2 \cdot x^4} \ (x \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}).$$

(a) Határozzuk meg a konvergencia-halmazát és a határfüggvényt.

(b) Egyenletes-e a konvergencia?

(c) Számítsuk ki a következő határértéket:

$$\lim_{n\to+\infty} \int_1^2 \frac{(1+nx)^2}{1+n^2\cdot x^4}\,dx.$$

Függvénysorok

1. Vizsgáljuk meg az alábbi függvénysorokat konvergencia és egyenletes konvergencia szempontjából. Mi az összegfüggvény?

(a) $\sum_{n=0} x^n \quad (x \in \mathbf{R})$;

(b) $\sum_{n=0} \left(\frac{x+1}{x-1}\right)^n \quad (1 \neq x \in \mathbb{R})$;

(c) $\sum_{n=0} \frac{1}{2^n\cdot(1+x^2)^n} \quad (x \in \mathbb{R})$.

2. Vizsgáljuk meg az alábbi függvénysorokat konvergencia és egyenletes konvergencia szempontjából:

(a) $\sum_{n=1} \frac{\cos(nx)}{n^2} \quad (x \in \mathbb{R})$;

(b) $\sum_{n=0} \frac{nx}{1+n^5x^5} \quad (x \in \mathbb{R})$.

3. Igazoljuk, hogy:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n\cdot 2^n} = \ln 2.$$

4. Számítsuk ki az alábbi sorösszegeket:

(a) $\sum_{n=0}^{+\infty} \int_0^1 \frac{1}{2^n\cdot(1+x^2)^n}\,dx$;

(b) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sqrt{e^n}-1}{n\cdot e^n}$.

11.2.2. Házi feladatok

Függvénysorozatok

1. Határozzuk meg az alábbi függvénysorozatok konvergencia-halmazát és határfüggvényét:

(a) $f_n(x) = \dfrac{1}{1+x^n}$ $(n \in \mathbb{N}^+, x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\})$;

(b) $f_n(x) = \sqrt{x^2 + \dfrac{1}{n^2}}$ $(n \in \mathbb{N}^+, x \in (0; +\infty))$;

(c) $f_n(x) = \sqrt[n]{x^n + 2^n}$ $(n \in \mathbb{N}^+, x \in (0; +\infty))$;

(d) $f_n(x) = \cos(nx)$ $(n \in \mathbb{N}, x \in \mathbb{R})$.

2. Határozzuk meg az alábbi függvénysorozatok konvergencia-halmazát és határfüggvényét! Egyenletes-e a konvergencia a $KH(f_n)$ konveregencia-halmazon, illetve a megadott H halmazokon? Milyen halmazokon egyenletes a konvergencia?

(a) $f_n(x) = \dfrac{nx}{1+n+x}$ $(x \in [0; +\infty); n \in \mathbb{N})$; $H := [0; 1]$;

(b) $f_n(x) = x^n - x^{n+1}$ $(x \in \mathbb{R},\ n \in \mathbb{N})$;

(c) $f_n(x) = \ln^n(x)$ $(n \in \mathbb{N}, x \in (0; +\infty))$;

(d) $f_n(x) = \dfrac{\sin(nx)}{n}$ $(x \in \mathbb{R},\ n \in \mathbb{N}^+)$;

(e) $f_n(x) = \dfrac{x}{n} \cdot \ln \dfrac{x}{n}$ $(x \in (0; +\infty),\ n \in \mathbb{N}^+)$; $H := (0; 1)$;

(f) $f_n(x) = x \cdot \operatorname{arctg}(nx)$ $(x \in [0; +\infty),\ n \in \mathbb{N}^+)$;

(g) $f_n(x) = n \cdot \left(\sqrt{x + \dfrac{1}{n}} - \sqrt{x}\right)$ $(x \in (0; +\infty),\ n \in \mathbb{N})$;

(h) $f_n(x) = n \cdot (\sqrt[n]{x} - 1)$ $(x \in (0; +\infty),\ n \in \mathbb{N}^+)$; $H := [1; 2020]$.

3. Adott az alábbi függvénysorozat:

$$f_n(x) = nx(1-x)^n \ (n \in \mathbb{N}^+, x \in \mathbb{R}).$$

(a) Adjuk meg a konvergencia-halmazát és határfüggvényét.

(b) Egyenletes-e a konvergencia a $[0; 1]$ halmazon?

(c) Igaz-e az, hogy:

$$\lim_{n \to +\infty} \int_0^1 f_n(x)\, dx = \int_0^1 \lim_{n \to +\infty} (f_n(x))\, dx?$$

4. Adott az alábbi függvénysorozat:

$$f_n(x) = \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n \ (n \in \mathbb{N}^+, x \in \mathbb{R}).$$

(a) Adjuk meg a konvergenciahalmazt és a határfüggvényt.

(b) Egyenletes-e a konvergencia a $[0;1]$ halmazon?

(c) Igaz-e az, hogy:

$$\lim_{n\to+\infty}\int_0^1 f_n(x)\,dx = \int_0^1 \lim_{n\to+\infty}(f_n(x))\,dx?$$

Számoljuk ki mind a két oldalt.

Függvénysorok

1. Vizsgáljuk meg az alábbi függvénysorokat konvergencia és egyenletes konvergencia szempontjából. Mi az összegfüggvény?

(a) $\sum_{n=0}(\sqrt{x}-2)^n \quad (x\in[0;+\infty)$;

(b) $\sum_{n=0}\left(\frac{x^2-1}{x^2+1}\right)^n \quad (x\in\mathbb{R})$;

(c) $\sum_{n=0}\frac{x}{(1+x^2)^n} \quad (x\in\mathbb{R})$;

(d) $\sum_{n=0} e^{nx} \quad (x\in\mathbb{R})$.

(e) $\sum_{n=0}\ln^n x \quad (x\in\mathbb{R}^+)$;

(f) $\sum_{n=0}\sin^{2n} x \quad (x\in\mathbb{R})$.

2. Vizsgáljuk meg az alábbi függvénysorokat konvergencia és egyenletes konvergencia szempontjából:

(a) $\sum_{n=0}\frac{x^2}{e^{nx}} \quad (x\in\mathbb{R}^+)$;

(b) $\sum_{n=0}\frac{1}{(x+n)\cdot(x+n+1)} \quad (x\in\mathbb{R}^+)$;

(c) $\sum_{n=0}\frac{x}{1+n^4x^2} \quad (x\in[0;+\infty))$;

(d) $\sum_{n=0}\frac{n^2}{\sqrt{n!}}(x^n+x^{-n}) \quad (x\in H:=[-2;-1/2]\cup[1/2;2])$;

(e) $\sum_{n=0}\frac{(-1)^n}{x+n} \quad (x\in\mathbb{R}^+)$;

(f) $\sum_{n=0}\operatorname{arctg}\frac{2x}{x^2+n^3} \quad (x\in\mathbb{R})$;

3. Szabad-e tagonként deriválni az alábbi függvénysort:

$$\sum_{n=1}^{+\infty}\operatorname{arctg}\frac{x}{n^2}?$$

4. Számítsuk ki az alábbi sorösszegeket:

(a) $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty}\int_0^1 \frac{x^{2n}}{(1+x^2)^n}\,dx$;

(b) $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty}\int_0^{\pi/4} \frac{\sin^{2n}x}{(1+\cos^2 x)^n}\,dx$.

5. Igazoljuk, hogy az alábbi függvény folytonos, sőt folytonosan deriválható az egész számegyenesen:

$$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{\sin(nx)}{n^3}.$$

11.2.3. További feladatok

Vegyes feladatok

1. Adott az $f_n(x) := \dfrac{3n^2x}{n^2x^2+5}$ $(n\in\mathbb{N}; x\in\mathbb{R})$.

(a) Határozza meg a konvergencia-halmazt és a határfüggvényt.

(b) Igazolja, hogy a konvergencia nem egyenletes a kapott halmazon.

(c) Bizonyítsa be, hogy $\forall\,\delta>0$ szám esetén a konvergencia egyenletes a $[\delta;+\infty)$ intervallumon.

2. Adott az $f_n(x) := \dfrac{1}{e^{nx}+1}$ $(n\in\mathbb{N}; x\in\mathbb{R})$.

(a) Határozza meg a konvergencia-halmazt és a határfüggvényt.

(b) Egyenletes-e a konvergencia a kapott halmazon?

(c) Bizonyítsa be, hogy $\forall\,\delta>0$ szám esetén a konvergencia egyenletes a $[\delta;+\infty)$ intervallumon.

3. Adott az $f_n(x) = \dfrac{x^2n^2+2}{2xn^2+1}$ $(n\in\mathbb{N}; x\in[0;+\infty))$ függvénysorozat.

(a) Határozza meg a konvergencia-halmazt és a határfüggvényt.

(b) Egyenletes−e a konvergencia a kapott halmazon?

(c) Számítsa ki a $\lim\limits_{n\to\infty}\displaystyle\int_1^2 \frac{x^2n^2+2}{2xn^2+1}\,dx$ határértéket.

4. Adott az $f_n(x) := \dfrac{1}{n}\cdot \operatorname{arctg}(x^n)$ $(n\in\mathbb{N}^+; x\in\mathbb{R})$.

(a) Határozza meg a konvergencia-halmazt és a határfüggvényt.

(b) Egyenletes-e a konvergencia a kapott halmazon?

(c) Ha $f(x) := \lim_{n\to+\infty} f_n(x)$ $(x \in KH(f_n))$, akkor igaz-e az, hogy:

$$f'(1) = \lim_{n\to+\infty}(f_n'(1))?$$

5. Adott a $\sum_{n=0} \frac{\ln^n x}{(\ln x + 1)^n}$ $(x \in (0,+\infty) \setminus \{1/e\})$ függvénysor.

(a) Határozza meg a konvergencia-halmazt és az összegfüggvényt.

(b) Egyenletes−e a konvergencia a kapott halmazon?

(c) Számítsa ki a $\sum_{n=0}^{+\infty} \int_1^2 \frac{\ln^n x}{(\ln x + 1)^n}\, dx$ sorösszeget.

6. Határozzuk meg az alábbi függvény értelmezési tartományát és vizsgáljuk meg az f folytonossági tulajdonságait:

$$f(x) := \sum_{n=1}^{+\infty} \left(x + \frac{1}{n}\right)^n \quad (x \in D_f).$$

7. Adott a $\sum_{n=0} \frac{e^{nx}}{(e^x - 2)^n}$ $(x \in \mathbb{R} \setminus \{\ln 2\})$ függvénysor.

(a) Határozza meg a konvergencia halmazt és az összegfüggvényt.

(b) Számítsa ki a $\sum_{n=0}^{+\infty} \int_{-1}^{-1/2} \frac{e^{nx}}{(e^x - 2)^n}\, dx$ sorösszeget.

8. Tegyük fel, hogy a $\sum(f_n(x))$ függvénysor abszolút és egyenletesen konvergens az $(a;b)$ intervallumon. Igaz-e, hogy ekkor a $\sum |f_n(x)|$ sor is egyenletesen konvergens az (a,b)−n?

12. Gyakorlat: Fourier sorok

12.1. Elméleti összefoglaló

Lásd az előadás anyagát.

12.2. Feladatok

12.2.1. Órai feladatok

Fourier sorok

1. Legyen $f \in C_{2\pi}$ és $f(x) := x^2 \quad (-\pi \leq x < \pi)$.

(a) Írjuk fel az f függvény Sf Fourier-sorát.

(b) Igazoljuk, hogy ez egyenletesen konvergens és ellenőrizzük, hogy:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

(c) Igazoljuk, hogy:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}.$$

2. Írjuk fel az alábbi 2π-szerint periodikus f függvények Fourier-sorát, és vizsgáljuk meg azt pontonkénti konvergencia szempontjából:

(a) $f(x) := \begin{cases} 0 & (-\pi \leq x < 0); \\ x & (0 \leq x < \pi); \end{cases}$

(b) $f(x) := x \quad (-\pi \leq x < \pi)$;

3. Legyen $f(x) := |\sin x| \quad (x \in \mathbb{R})$.

(a) Íjuk fel az f függvény Sf Fourier-sorát.

(b) Igazoljuk, hogy ennek Snf részletösszegeire:

$$|S_n f(x) - |\sin(x)|| \leq \frac{2}{\pi \cdot n} \quad (x \in \mathbb{R}; n \in \mathbb{N}^+).$$

12.2.2. Házi feladatok

Fourier sorok

1. Legyen $f \in C_{2\pi}$ és $f(x) := \left(\frac{\pi - x}{2}\right)^2 \quad (0 \le x < 2\pi)$.

(a) Írjuk fel az f függvény Sf Fourier-sorát.

(b) Igazoljuk, hogy ez egyenletesen konvergens és ellenőrizzük, hogy:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

2. Legyen $f(x) := \begin{cases} -1 & (-\pi \le x < 0); \\ 1 & (0 \le x < \pi); \end{cases}$

(a) Írjuk fel az f függvény Sf Fourier-sorát és vizsgáljuk meg konvergencia szempontjából.

(b) Igazoljuk, hogy:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} = \frac{\pi}{4}.$$

(c) A Parseval egyenlőséget használva igazoljuk, hogy:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} = \frac{\pi^2}{8}.$$

3. Írjuk fel az alábbi 2π-szerint periodikus f függvények Fourier-sorát, és vizsgáljuk meg azt pontonkénti konvergencia szempontjából:

(a) $f(x) := |x| \quad (-\pi \le x < \pi)$;

(b) $f(x) := \frac{\pi - x}{2} \quad (0 \le x < 2\pi)$;

(c) $f(x) := x^2 \quad (0 \le x < 2\pi)$;

(d) $f(x) := \pi - x \quad (-\pi \le x < \pi)$;

(e) $f(x) := \begin{cases} \frac{x}{2} & (0 \le x < \pi); \\ \frac{2\pi - x}{2} & (\pi \le x < 2\pi); \end{cases}$

(f) $f(x) := \begin{cases} \frac{x^2}{2} & (0 \le x < \pi); \\ \frac{(x-2\pi)^2}{2} & (\pi \le x < 2\pi). \end{cases}$

12.2.3. További feladatok

Vegyes feladatok

1. Legyen $f(x) := \begin{cases} \frac{2}{\pi} \cdot x & (0 \le x < \pi/2); \\ \frac{2}{\pi} \cdot (\pi - x) & (\pi/2 \le x \le \pi). \end{cases}$

(a) Terjesszük ki $f-$et *páros* fügvénnyé a $[-\pi; \pi]$ intervallumon, majd 2π periódussal $\mathbb{R}-$re. Adjuk meg az így kapott $C_{2\pi}-$ beli függvény Fourier sorát és vizsgáljuk meg azt konvergencia szempontjából.

(b) Terjesszük ki $f-$et *páratlan* fügvénnyé a $[-\pi; \pi]$ intervallumon, majd 2π periódussal $\mathbb{R}-$re. Adjuk meg az így kapott $C_{2\pi}-$ beli függvény Fourier sorát és vizsgáljuk meg azt konvergencia szempontjából.

2. Terjesszük ki az alábbi függvényeket $2\pi-$periodikusan a teljes valós számegyenesre, adjuk meg a kapott függvények Fourier-sorát, és vizsgáljuk meg azt pontonkénti konvergencia szempontjából:

(a) $f(x) := \operatorname{sign}(x) \quad (-\pi \le x < \pi)$;

(b) $f(x) := e^x \quad (-\pi \le x < \pi)$;

(c) $f(x) := \cos(ax) \quad (-\pi \le x < \pi, a \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z})$;

(d) $f(x) := \operatorname{ch}\frac{x}{2} \quad (-\pi \le x < \pi)$;

(e) $f(x) := \begin{cases} 0 & (-\pi \le x < 0); \\ 1 & (0 \le x < \pi); \end{cases}$

(f) $f(x) := \begin{cases} -x - \pi & (-\pi \le x < -\pi/2); \\ x & (-\pi/2 \le x < \pi/2); \\ -x + \pi & (\pi/2 \le x < \pi); \end{cases}$

(g) $f(x) := 1 - |x - 1| \quad (x \in [0; 2])$;

(h) $f(x) := \frac{1}{5 - 4\cos x} \quad (x \in \mathbb{R})$.